

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
VIỆN ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỔI SỐ**

BÁO CÁO TỔNG KẾT

**ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2025-2026**

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ ĐỌC THÔNG TIN
SẢN PHẨM DÀNH CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ**

Sinh viên/ Nhóm Sinh viên thực hiện:

Lê Việt Tiến – 2224801030398

Lê Viết Phát – 2224802010943

Bùi Nguyễn Hoàng Ân – 2224802010160

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Hữu Vĩnh

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
VIỆN ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2025-2026

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ ĐỌC THÔNG TIN
SẢN PHẨM DÀNH CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

STT	Họ và tên SV	Giới tính	Dân tộc	Lớp, Khoa	SV năm thứ/ Số năm đào tạo	Ngành học	Ghi chú
1	Lê Việt Tiến	Nam	Kinh	D22KTPM03 ,Viện Chuyển Đổi Số	4/4,5	Kỹ Thuật Phần Mềm	SV thực hiện chính
2	Lê Viết Phát	Nam	Kinh	D22CNTT05, Viện Chuyển Đổi Số	4/4,5	Công Nghệ thông Tin	Thành Viên
3	Bùi Nguyễn Hoàng Ân	Nam	Kinh	D22CNTT05, Viện Chuyển Đổi Số	4/4,5	Công Nghệ thông Tin	Thành Viên

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vĩnh

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Xây Dựng Ứng Dụng Hỗ Trợ Đọc Thông Tin Sản Phẩm Dành Cho Người Khiếm Thị
- Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện:

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Khoa	Năm thứ/ Số năm đào tạo
1	Lê Việt Tiến	2224801030398	D22KTPM03	VCĐS	4/4,5
2	Lê Viết Phát	2224801030398	D22CNTT05	VCĐS	4/4,5
3	Bùi Nguyễn Hoàng Ân	2224802010160	D22CNTT05	VCĐS	4/4,5

- Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vĩnh

2. Mục tiêu đề tài:

Đề tài hướng đến việc Xây dựng một ứng dụng di động đa nền tảng giúp người khiếm thị có thể tự đọc và nắm bắt thông tin trên bao bì sản phẩm và nhãn thuốc một cách độc lập thông qua camera của thiết bị di động.

Phát triển hệ thống nhận diện ký tự quang học để trích xuất văn bản từ hình ảnh chụp bao bì sản phẩm và lọ thuốc trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.

Tích hợp tính năng chuyển đổi văn bản thành giọng nói tiếng Việt tự nhiên, giúp người dùng dễ dàng tiếp nhận thông tin đã được làm sạch và tóm tắt.

Thiết kế giao diện và luồng tương tác tối ưu hoàn toàn cho người khiếm thị, sử dụng các cử chỉ vuốt chạm đơn giản kết hợp phản hồi bằng âm thanh và độ rung.

3. Tính mới và sáng tạo:

Đột phá trong Thuật toán Tiền xử lý ảnh: Thay vì phụ thuộc vào các thư viện nặng nề, nhóm nghiên cứu đã tự phát triển một thuật toán đánh giá độ nét ảnh dựa trên Phương sai của Toán tử Laplacian xử lý trực tiếp trên mảng byte của khung hình camera thời gian thực:

Tối ưu hóa không gian: Thuật toán chỉ cô lập phân tích 25% diện tích trung tâm ảnh và áp dụng bước nhảy lấy mẫu. Kỹ thuật này giúp cắt giảm khối lượng tính toán theo cấp số nhân, đạt tốc độ FPS tối đa mà không gây nghẽn CPU.

Bộ lọc nhiễu cục bộ và Đạo hàm mở rộng: Tích hợp bộ lọc trung bình hình chữ thập ngay trong vòng lặp kết hợp với toán tử Laplacian mở rộng. Điều này giúp triệt tiêu nhiễu hạt cực tốt trong điều kiện thiếu sáng trước khi tính phương sai, đảm bảo hệ thống đánh giá đúng sự tồn tại của chữ viết.

Ngưỡng động thích nghi: Hệ thống có khả năng tự đánh giá môi trường để hạ chuẩn độ nét khi thiếu sáng, tạo ra một sự cân bằng hoàn hảo giữa khả năng đọc OCR và thời gian chờ đợi phản hồi của người khiếm thị. Tối ưu toán học tính Phương sai chỉ với 1 vòng lặp giúp triệt tiêu điểm nghẽn truy xuất bộ nhớ.

Tiền xử lý dữ liệu nâng cao: Tích hợp và tối ưu mô hình nhận dạng vật thể và nhận diện ký tự quang học tại biên bằng thư viện Google ML Kit giúp đọc được đúng vật cần đọc nhận diện sớm được vật thể. Kèm theo đó bước làm sạch đầu vào bằng cách tắt vật thể được nhận diện ra xóa nhiễu làm xám, tăng độ nét.

Kiến trúc AI lai và xử lý tại biên: Việc tích hợp các mô hình như fasttext flutter và OpenCV trực tiếp trên điện thoại di động giúp tăng độ phản hồi, giảm thiểu độ trễ mạng và hoạt động được cả khi không có Internet. Việc sử dụng các mô hình nhỏ gọn ngay trên mobile là một kỹ thuật tiên tiến.

Trải nghiệm người dùng: Giao diện được thiết kế đặc thù thay vì chỉ quét và đọc một cách máy móc như các ứng dụng OCR thông thường, dự án có tính sáng tạo cao ở việc quản lý vòng đời âm thanh có cơ chế đếm ngược chống ồn âm thanh, tối ưu hóa câu chữ phản hồi ngắn gọn dễ hiểu. Thay vì giao diện nút bấm truyền thống, ứng dụng điều hướng hoàn toàn bằng cử chỉ vuốt chạm đúp

Bảo mật sinh trắc học: Loại bỏ hoàn toàn rào cản gõ mật khẩu của người khiếm thị. Tích hợp Passkeys giúp người dùng đăng nhập an toàn, nhanh chóng bằng sinh trắc học khuôn mặt hoặc vân tay.

4. Kết quả nghiên cứu:

Học được cách tối ưu hệ thống, tối ưu vòng đời ứng dụng quản lý các phần cứng phần mềm như voice microphone và camera.

Ứng dụng thành công toán học tính phương sai trong việc tiền xử lý đầu vào. Tăng độ chính xác đầu ra và tối ưu hiệu năng ứng dụng cho các đầu vào rác.

Thành công việc tối ưu tích hợp việc nhận dạng vật thể, đọc ký tự hoàn toàn ngoại tuyến trên máy người dùng bằng thư viện Google ML Kit. Là nền tảng cho việc xử lý đầu vào giảm thiểu khả năng nhận diện dữ liệu rác tối ưu đầu ra và chi phí vận hành hệ thống.

Hoàn thành được ứng dụng không chạm bằng các tích hợp mô hình Machine Learning nhỏ fasttext để phân loại câu lệnh và trả về nhãn tương ứng. Giảm thiểu các thao tác người dùng với ứng dụng, giúp người khiếm thị dễ dàng sử dụng ứng dụng hơn.

Ứng dụng nền tảng đám mây Firebase để lưu trữ và xác thực người dùng. Tích hợp thành công việc đăng nhập một chạm bằng khóa sinh trắc học trên điện thoại.

Tối ưu trải nghiệm người dùng ưu tiên các thao tác vuốt chạm, âm thanh thông báo, và tránh việc dồn lập thông báo ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người dùng.

Tối ưu hiệu năng hoạt động được tốt trên các cấu hình máy 64 gigabyte bộ nhớ trong và 4 gigabyte bộ nhớ đệm tối thiểu hiện nay. Việc này giúp cho AI không quá xa vời đối với các tệp khách hàng tầm trung và thấp.

5. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

1. Đóng góp về mặt Kinh tế - Xã hội:

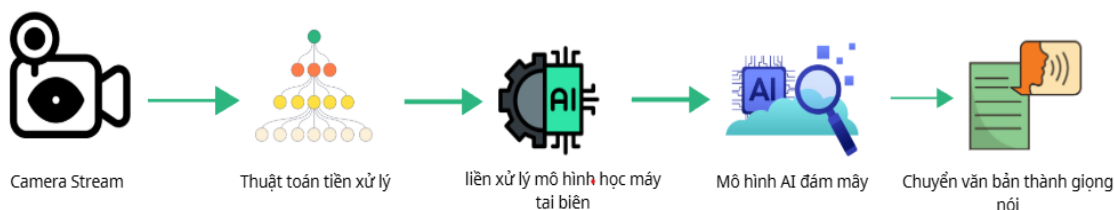
Về Xã hội: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người yếu thế: Đề tài cung cấp một giải pháp công nghệ mang tính nhân văn sâu sắc giải quyết đúng nỗi đau của cộng đồng người khiếm thị. Trao cho họ quyền tự chủ giúp người khiếm thị và người có thị lực kém lấy lại sự độc lập trong sinh hoạt hàng ngày, tự đọc nhãn mác, đơn thuốc, bao bì thực phẩm mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Giúp họ tự tin hòa nhập và có cuộc sống bình đẳng hơn.

Về Kinh tế: Giúp người khiếm thị dễ dàng tiếp cận với hàng hóa, thúc đẩy nền kinh tế bao trùm. Đề tài cũng mở ra tiềm năng lớn để thương mại hóa hoặc kêu gọi vốn tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ cho các sản phẩm "Tech for Good" (công nghệ vì cộng đồng). Tiết kiệm chi phí tối đa: Khác với các thiết bị hỗ trợ chuyên dụng đắt tiền hoặc các ứng dụng. Hệ thống được tối ưu hóa bằng thuật toán truyền thống để chạy mượt mà trên các dòng smartphone Android/iOS giá rẻ, giảm thiểu gánh nặng tài chính cho cộng đồng người khuyết tật.

2. Đóng góp về mặt Giáo dục và Đào tạo:

Hỗ trợ học tập: Ứng dụng là một công cụ đặc lực hỗ trợ sinh viên/học sinh khiếm thị tự đọc tài liệu in ấn, bao bì thiết bị hoặc dụng cụ học tập trong các trường giáo dục đặc biệt hoặc giáo dục hòa nhập.

Giá trị học thuật và đào tạo: Đề tài cung cấp một nghiên cứu thực tế chuẩn mực cho sinh viên ngành công nghệ thông tin về phát triển phần mềm trợ năng, xử lý tín hiệu số trên Mobile, và cách ứng dụng mô hình Clean Architecture (MVVM) để xử lý luồng dữ liệu phức tạp:



Hình 1: Luồng xử lý dữ liệu Đọc Thông Tin Sản Phẩm

1. Đóng góp về mặt An ninh, Quốc phòng:

Bảo mật và Quyền riêng tư: Việc xử lý ảnh tiên xử lý bằng Canvas Laplacian nhận diện trước vật thể cắt hình ảnh lấy riêng vật có khối chữ rồi mới đưa lên mô hình AI đám mây xử lý không lấy các dữ liệu hình ảnh không xác định. Dữ liệu hình ảnh và không gian sống nhạy cảm của người dùng không bị lưu lên máy chủ Đám Mây. Điều này bảo vệ tối đa dữ liệu riêng tư của nhóm người dễ bị tổn thương khỏi nguy cơ rò rỉ thông tin mạng.

Tiềm năng công nghệ lõi: Dự án được xây theo mô hình clean architecture và lõi công nghệ của dự án cắt lọc nhiễu, nhận diện chữ trong điều kiện rung lắc, phân tích ý định offline được xây dựng theo kiểu module hoàn toàn có thể được mở rộng và áp dụng cho các thiết bị trình sát tự động, camera giám sát di động tại các khu vực vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo - nơi không có sóng viễn thông.

2. Khả năng áp dụng của đề tài:

Tính khả thi xuất sắc: Được xây dựng trên bộ khung nền tảng Flutter vững chắc, tối ưu hóa triệt để phần cứng di động, ứng dụng hoàn toàn sẵn sàng đóng gói để chạy ổn định trên cả hệ điều hành Android và iOS.

Khả năng mở rộng: Với kiến trúc MVVM phân lớp rõ ràng chia chức năng theo từng module, việc thêm các module tính năng mới như quét mã vạch, nhận dạng mệnh giá tiền, nhận dạng biển báo giao thông hay hỗ trợ thêm ngôn ngữ mới là cực kỳ dễ dàng.

Đầu ra rõ ràng: Có thể hợp tác chuyển giao ngay công nghệ này cho Hội Người mù Việt Nam, các trung tâm phục hồi chức năng để tiến hành thử nghiệm diện rộng và đưa vào phục vụ cộng đồng.

6. Công bố khoa học của sinh viên từ kết quả nghiên cứu của đề tài (ghi rõ họ tên tác giả, nhan đề và các yếu tố về xuất bản nếu có) hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

**THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN
CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI**

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:

Họ và tên: Lê Việt Tiến

Sinh ngày: 08 tháng 11 năm 2004

Nơi sinh: Bình Dương

Lớp: D22KTPM03

Khóa: D22KTPM03

Khoa/Viện: Đào tạo công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Địa chỉ liên hệ: Tổ 3 Khu 3, Phường Phú Lợi, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0329267739

Email: letien2081@gmail.com



II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:

*** Năm thứ 1:**

Ngành học: Kỹ Thuật Phần Mềm

Khoa: Viện Chuyển Đổi Số

Kết quả xếp loại học tập: Khá

Sơ lược thành tích: 7.77

*** Năm thứ 2:**

Ngành học: Kỹ Thuật Phần Mềm

Khoa: Viện Chuyển Đổi Số

Kết quả xếp loại học tập: Khá

Sơ lược thành tích: 7.52

*** Năm thứ 3:**

Ngành học: Kỹ Thuật Phần Mềm

Khoa: Viện Chuyển Đổi Số

Kết quả xếp loại học tập: Khá

Sơ lược thành tích: 7.52

**Xác nhận của lãnh đạo
khoa**
(ký, họ và tên)

Ngày 15 tháng 5 năm 2026
**Sinh viên chịu trách
nhiệm chính
thực hiện đề tài**
(ký, họ và tên)


Lê Việt Tiến

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT	4
DANH MỤC HÌNH	6
DANH MỤC BẢNG	8
LỜI CẢM ƠN	9
LỜI CAM ĐOAN	10
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	2
1.1. Tên đề tài.....	2
1.2. Lý do chọn đề tài.....	2
1.3. Yêu cầu về chức năng và giao diện.....	2
1.3.1. Yêu cầu chức năng.....	2
1.3.2. Yêu cầu về giao diện.....	3
1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu.....	4
1.4.1. Đối tượng.....	4
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu	4
1.4.3. Cách tiếp cận	4
1.4.4. Phương pháp nghiên cứu.....	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1. Nền tảng:	6
2.2. Kiến trúc.....	6
2.3. Tổng quan về Flutter	7
2.4. Tổng quan về Node.js	8
2.5. Tổng quan TypeScript.....	10
2.6. Tổng quan về Google ML Kit: Phát hiện và theo dõi đối tượng	11
2.7. Tổng quan về Google ML Kit: Nhận diện văn bản.	12
2.8. Tổng quan về Google Gemini API	13
2.9. Tổng quan về Fasttext và mô hình phân loại ý định trên mobile.....	14
2.10. Tổng quan về nhóm Thuật toán Xử lý Cốt lõi của hệ thống.....	17
2.11. Tổng quan về Nền tảng đám mây Firebase	24
2.12. Tổng quan về định danh người dùng qua Firebase Auth.....	26

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	27
3.1. Phân tích hệ thống.....	27
3.1.1. Các tác nhân chính của hệ thống	27
3.1.2. Yêu cầu chức năng.....	28
3.1.3. Sơ đồ thiết kế hệ thống.....	29
3.1.4. Đặc tả use case	30
3.1.5. Sơ đồ Use Case	36
3.1.6. Sơ đồ tuần tự.....	37
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	43
3.2.1. Sơ đồ ERD	43
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ THỰC NGHIỆM	44
4.1. Giao diện xác thực	44
4.1.1. Giao diện yêu cầu cấp quyền sử dụng giọng nói Microphone.....	44
4.1.2. Giao diện yêu cầu cấp quyền sử dụng máy ảnh	45
4.1.3. Giao diện chờ Splash View	46
4.1.4. Giao diện đọc quy định bảo mật của ứng dụng.....	47
4.1.5. Giao diện tạo khóa truy cập bằng sinh trắc học	49
4.2. Giao diện tiếng Việt	50
4.2.1. Giao diện chính.....	50
4.2.2. Giao diện nghe lệnh người dùng	51
4.2.3. Giao diện xác nhận.....	52
4.2.4. Giao diện đọc thông tin sản phẩm.....	53
4.2.5. Giao diện chờ AI xử lý.....	54
4.2.6. Giao diện lịch sử.....	55
4.3. Giao diện tiếng Anh	56
4.3.1. Giao diện chính.....	56
4.3.2. Giao diện lắng nghe người dùng	57
4.3.3. Giao diện xác nhận yêu cầu.....	58
4.3.4. Giao diện đọc thông tin sản phẩm.....	59
4.3.5. Giao diện chờ AI xử lý.....	60
4.4. Đánh giá và Thực nghiệm chức năng Đọc Thông Tin Sản Phẩm.....	62
4.4.1. Phương pháp đánh giá	62
4.4.2. Sản phẩm thực nghiệm.....	63

4.4.3. Kết quả thực nghiệm.....	67
KẾT LUẬN	72
1. Kết quả đạt được	72
2. Đánh giá đề tài	73
3. Hướng phát triển của đề tài.....	73
TÀI LIỆU THAM KHẢO	74

DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

STT	Từ Viết Tắt	Ý Nghĩa
1	AI	Tiếng Anh: Artificial Intelligence Tiếng Việt: Trí tuệ nhân tạo
2	API	Tiếng Anh: Application Programming Interface Tiếng Việt: Giao diện lập trình ứng dụng
3	BaaS	Tiếng Anh: Backend as a Service Tiếng Việt: Dịch vụ hậu cần phần mềm
4	CPU	Tiếng Anh: Central Processing Unit Tiếng Việt: Bộ vi xử lý trung tâm
5	ERD	Tiếng Anh: Entity-Relationship Diagram Tiếng Việt: Sơ đồ mối quan hệ thực thể
6	FIDO2	Tiếng Anh: Fast IDentity Online 2 Tiếng Việt: Chuẩn xác thực không mật khẩu thế hệ 2
7	FPS	Tiếng Anh: Frames Per Second Tiếng Việt: Số khung hình trên giây
8	HMI	Tiếng Anh: Human-Machine Interface Tiếng Việt: Giao diện tương tác Người - Máy
9	JSON	Tiếng Anh: JavaScript Object Notation Tiếng Việt: Định dạng trao đổi dữ liệu
10	LLM	Tiếng Anh: Large Language Model Tiếng Việt: Mô hình ngôn ngữ lớn
11	ML	Tiếng Anh: Machine Learning Tiếng Việt: Học máy
12	NoSQL	Tiếng Anh: Not Only SQL Tiếng Việt: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ
13	OCR	Tiếng Anh: Optical Character Recognition

		Tiếng Việt: Nhận dạng ký tự quang học
14	RESTful	Tiếng Anh: REpresentational State Transfer Tiếng Việt: Chuẩn giao tiếp API
15	STT	Tiếng Anh: Speech-to-Text Tiếng Việt: Chuyển đổi giọng nói thành văn bản
16	TTS	Tiếng Anh: Text-to-Speech Tiếng Việt: Chuyển đổi văn bản thành giọng nói
17	UC	Tiếng Anh: Use Case Tiếng Việt: Kịch bản sử dụng
18	UI	Tiếng Anh: User Interface Tiếng Việt: Giao diện người dùng
19	SV	Sinh viên
20	VCDS	Viện Chuyển đổi số

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Luồng xử lý dữ liệu Đọc Thông Tin Sản Phẩm	6
Hình 2:Luồng hoạt động Client -Server	7
Hình 3: Flutter và Dart	7
Hình 4: Node.JS.....	8
Hình 5: TypeScript	10
Hình 6: Google ML Kit Nhận Diện Theo Dõi Vật Thể	11
Hình 7: Ví dụ phương pháp nhận diện văn bản.....	12
Hình 8: Gemini API.....	13
Hình 9: Cấu trúc dữ liệu cho mô hình phân loại ngữ nghĩa.....	15
Hình 10: Sinh lỗi tự động	16
Hình 11: Laplacian Variance	18
Hình 12: OCR.....	22
Hình 13: FireBase.....	24
Hình 14: FireBase FireStore	25
Hình 15: Sơ đồ hệ thống.....	29
Hình 16: Sơ đồ UC dạng tổng quát	36
Hình 17: Sơ đồ tuần tự đăng ký và xác thực PassKey	37
Hình 18: Sơ đồ tuần tự quét và nhận diện sản phẩm.....	38
Hình 19: Sơ đồ tuần tự Hỏi đáp thông minh theo ngữ cảnh.....	39
Hình 20: Sơ đồ tuần tự Xác nhận yêu cầu - Confirm Widget	40
Hình 21: Sơ đồ tuần tự Quản lý lịch sử quét	41
Hình 22: Sơ đồ tuần tự Điều chỉnh thông số hệ thống bằng giọng nói	42
Hình 23: Sơ đồ ERD.....	43
Hình 24: Giao diện yêu cầu cấp quyền sử dụng Microphone	44
Hình 25: Giao diện yêu cầu cấp quyền sử dụng máy ảnh	45
Hình 26: Giao diện chờ Splash View	46
Hình 27: Giao diện đọc quy định bảo mật của ứng dụng.....	47
Hình 28: Giao diện hiển thị danh sách tài khoản google.....	48
Hình 29: Giao diện tạo khóa đăng nhập bằng sinh trắc học.....	49
Hình 30: Giao Diện Chính Tiếng Việt	50
Hình 31: Giao diện nghe lệnh người dùng Tiếng Việt.....	51
Hình 32: Giao diện xác nhận Tiếng Việt.....	52
Hình 33: Giao diện đọc thông tin sản phẩm Tiếng Việt.....	53
Hình 34: Giao diện chờ AI xử lý Tiếng Việt.....	54
Hình 35: Giao diện trang Lịch Sử Tiếng Việt	55
Hình 36: Giao diện chính Tiếng Anh,	56
Hình 37: Giao diện lắng nghe người dùng Tiếng Anh	57
Hình 38: Giao diện xác nhận yêu cầu Tiếng Anh	58
Hình 39: Giao diện đọc thông tin sản phẩm Tiếng Anh.....	59
Hình 40: Giao diện chờ AI xử lý	60
Hình 41:Giao diện lịch sử Tiếng Anh	61

Hình 42: Sản phẩm thực nghiệm Berocca.....	63
Hình 43: Sản phẩm thực nghiệm Chin Su	64
Hình 44: Sản phẩm thực nghiệm Mì Siu Kay	65
Hình 45: Sản phẩm thực nghiệm dầu đậu nành MEZAN	66
Hình 46: Sản phẩm Berocca được ứng dụng nhận diện	67
Hình 47: Sản phẩm Berocca được cắt từ khung nhận diện	67
Hình 48: Sản phẩm Chin Su được ứng dụng nhận diện	68
Hình 49: Sản phẩm Chin Su được cắt từ khung nhận diện	68
Hình 50: Sản phẩm mì Siu Kay được ứng dụng nhận diện	69
Hình 51: Sản phẩm mì Siu Kay được cắt từ khung nhận diện	69
Hình 52: Sản phẩm mì Siu Kay được ứng dụng nhận diện	70
Hình 53: Sản phẩm dầu đậu nành MEIZAN được cắt từ khung nhận diện	70

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Thiết kế hệ thống	27
Bảng 2: Danh sách các use case và mô tả	28
Bảng 3: Đặc tả use case UC1	31
Bảng 4: Đặc tả use case UC2	32
Bảng 5: Đặc tả use case UC3	33
Bảng 6: Đặc tả use case UC4	34
Bảng 7: Đặc tả use case UC5	34
Bảng 8: Đặc tả use case UC6	35
Bảng 9: Đánh giá Chỉ Số kết quả Thực Nghiệm	71

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành tốt đề tài này em xin gửi đến thầy Nguyễn Hữu Vĩnh, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trong việc nâng cao kiến thức chuyên môn, phát huy cho chúng em tính tự học, tự tìm hiểu, từ đó hình thành cho chúng em phương pháp nghiên cứu, tìm tòi, tiếp cận với khoa học công nghệ. Đồng thời trau dồi cho chúng em kỹ năng học tập năng động và sáng tạo, giúp cho chúng em tiếp cận các ứng dụng thông minh trong thực tế một cách thiết thực hơn cũng như hỗ trợ chúng em hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Vì kiến thức bản thân còn hạn chế, nên trong quá trình xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học này chúng em không tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

Bình Dương, tháng 4 năm 2026

Nhóm Nghiên Cứu

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ từ Giáo viên hướng dẫn là TS Nguyễn Hữu Vĩnh. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào trước đây. Những phân tích, nhận xét, đánh giá được chính nhóm nghiên cứu thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phần tài liệu tham khảo.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng cũng như kết quả luận văn của mình.

Bình Dương, tháng 5 năm 2025

Nhóm Nghiên Cứu

LỜI MỞ ĐẦU

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người khiếm thị và suy giảm thị lực. Trong sinh hoạt hàng ngày, việc duy trì sự tự chủ và độc lập là một trong những nhu cầu thiết yếu nhất của nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, họ đang phải đối mặt với một rào cản vật lý rất lớn: khả năng tiếp cận thông tin trên bao bì sản phẩm hàng hóa. Hiện nay, hầu hết các sản phẩm tiêu dùng từ thực phẩm, thuốc men đến đồ gia dụng đều truyền tải thông tin qua định dạng thị giác văn bản in ấn, mã vạch và rất hiếm có chữ nổi Braille. Điều này không chỉ gây bất tiện mà còn tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe khi người dùng không thể tự kiểm tra hạn sử dụng, liều lượng hay các thành phần gây dị ứng, buộc họ phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp của người sáng mắt.

Xuất phát từ bài toán thực tế đó, dự án Nghiên cứu Khoa học cấp sinh viên mang tên ‘Ứng dụng hỗ trợ đọc thông tin sản phẩm dành cho người khiếm thị’ được hình thành. Dự án đề xuất một giải pháp công nghệ đột phá bằng cách tích hợp chuỗi công nghệ hiện đại: nền tảng Flutter tối ưu hóa giao diện cho trình đọc màn hình, công nghệ Trích xuất ký tự quang học OCR số hóa văn bản từ hình ảnh vật lý, và đặc biệt là Mô hình ngôn ngữ lớn LLM Gemini API. Thay vì chỉ đọc lại những đoạn text máy móc và lộn xộn trên bao bì, hệ thống sẽ sử dụng AI để hiểu ngữ cảnh, chất lọc thông tin trọng tâm và tương tác hỏi - đáp trực tiếp với người dùng bằng giọng nói Voice-to-Voice theo thời gian thực.

Nội dung báo cáo gồm 4 phần chính:

Chương 1: Tổng quan đề tài

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương 4: Cài đặt và kiểm thử

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Chương 1 trình bày tổng quan về đề tài, làm rõ tính cấp thiết của việc xây dựng một ứng dụng trợ năng dành riêng cho người khiếm thị. Thông qua việc phân tích đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, chương này thiết lập các yêu cầu cốt lõi về chức năng nhận diện hình ảnh, hỏi đáp giọng nói và giao diện điều khiển không chạm, phản hồi xúc giác. Đây là cơ sở quan trọng để tiến hành lựa chọn công nghệ và thiết kế kiến trúc hệ thống.

1.1. Tên đề tài.

“Xây Dựng Ứng Dụng Hỗ Trợ Đọc Thông Tin Sản Phẩm Dành Cho Người Khiếm Thị”.

1.2. Lý do chọn đề tài.

Qua từng thời đại, điện thoại di động ngày càng hiện đại và hữu dụng, kèm theo đó ứng dụng di động ngày càng tiện ích và không thể thiếu trong xã hội hiện nay, đặc biệt là đối với người khiếm thị. Bạn hãy thử tưởng tượng trong một hoàn cảnh cụ thể, khi bạn sốt mà bạn lại lục lọi thuốc sốt trong vô số vỉ thuốc, hay bạn đang cầm một cái chai mà không biết là chai nước hay chai dầu ăn,...

Đối với mọi người thì đó là kịch bản khó khăn và khó tin, nhưng đối với người khiếm thị thì đó là việc đang mắc phải trong cuộc sống hằng ngày, chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng là một vấn đề nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, ứng dụng di động hiện nay có thể giúp cho chúng ta hầu hết những việc mình cần kể cả “nhìn”, “đọc” ngay lập tức thành phần của sản phẩm chỉ với 1 lần chụp. Đóng vai trò như “con mắt” giúp giải quyết phần lớn những vấn đề mà người khiếm thị mắc phải.

Chính vì vậy, đề tài “Xây Dựng Ứng Dụng Đọc Thông Tin Sản Phẩm Dành Cho Người Khiếm Thị” là tính cấp thiết cả về khoa học lẫn thực tiễn, là thành phần “cứu cánh” với những người khiếm thị đang vật lộn với những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đầy khó khăn.

1.3. Yêu cầu về chức năng và giao diện

1.3.1. Yêu cầu chức năng

Để giải quyết bài toán cốt lõi là hỗ trợ người khiếm thị đọc thông tin sản phẩm và thuốc an toàn, hệ thống cần đáp ứng các chức năng sau:

Hỗ trợ định hướng Camera:

Hệ thống phải tự động phân tích luồng video trực tiếp để phát hiện có văn bản/đối tượng trong khung hình hay không.

Phát ra chỉ dẫn âm thanh như "Đưa sang trái", "Đưa ra xa" hoặc phản hồi xúc giác rung nhịp độ nhanh chậm để hướng dẫn người dùng căn chỉnh camera vuông góc và lấy nét chuẩn trước khi chụp.

Trích xuất và Phân tích Văn bản:

Yêu cầu đầu vào phải được xử lý, làm xám, xóa nhiều tầng nét và tương phản. Đảm bảo đầu vào tốt.

Cấu trúc một prompt chuẩn đảm bảo AI đưa đầy đủ thông tin nhưng vẫn phải đảm bảo độ chính xác của thông tin đó

Chuyển đổi văn bản thành giọng nói:

Hệ thống phải đọc to văn bản đã xử lý bằng giọng đọc tiếng Việt rõ ràng, tự nhiên.

Cho phép người dùng tùy chỉnh tốc độ đọc và tạm dừng phát thông qua các thao tác vuốt chạm đơn giản.

Tóm tắt thông tin thông minh:

Tự động quét và ưu tiên đọc các trường thông tin quan trọng nhất trước thay vì đọc toàn bộ văn bản từ trên xuống dưới.

1.3.2. Yêu cầu về giao diện

Giao diện không được thiết kế cho người sáng mắt nhìn, mà phải tối ưu cho việc sử dụng qua cảm giác và âm thanh:

Tương thích hoàn toàn với Trình đọc màn hình:

Giao diện thiết kế màu sắc đảm bảo có độ tương phản tốt, dù thiết kế ứng dụng cho người khiếm thị nhưng vẫn phải hiển thị đầy đủ nội dung để người sáng mắt có thể kiểm tra hay người khiếm thị một phần có thể sử dụng kết hợp cả vuốt chạm âm thanh và giao diện

Thiết kế dựa trên Cử chỉ và Tối giản:

Không sử dụng các nút bấm nhỏ. Màn hình nên chia thành các vùng chạm lớn.

Hỗ trợ các cử chỉ vuốt vuốt trái phải lên xuống để điều hướng các chức năng chính thay vì yêu cầu người dùng phải dò dẫm tìm nút bấm.

Phản hồi Đa giác quan:

Mọi thao tác thành công chụp ảnh xong, bắt đầu đọc, có lỗi đều phải đi kèm với tín hiệu rung và âm báo đặc trưng để người dùng nhận biết trạng thái ứng dụng ngay lập tức.

1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng

Nghiên cứu một số công nghệ như:

Ngôn ngữ: Flutter tối ưu hiệu năng khi sử dụng camera và các thư viện chuyên dụng cho sử dụng Machine Learning và giao thức http.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về nội dung và đối tượng:

Ứng dụng tập trung phục vụ nhóm đối tượng là người khiếm thị và người có thị lực kém có khả năng nghe hiểu tiếng Việt.

Nội dung nhận diện giới hạn ở việc trích xuất văn bản trên bao bì sản phẩm tiêu dùng và vỏ hộp thuốc. Ứng dụng không bao gồm các tính năng như nhận diện khuôn mặt định vị không gian hay đọc mệnh giá tiền.

Phạm vi về công nghệ và nền tảng:

Trọng tâm công nghệ là phát triển một ứng dụng di động đa nền tảng.

Giới hạn luồng xử lý nhận dạng ký tự quang học và đối chiếu văn bản chạy hoàn toàn cục bộ trên thiết bị di động để đảm bảo hoạt động độc lập không cần kết nối internet.

Quá trình làm sạch dữ liệu văn bản chỉ sử dụng phương pháp đối chiếu tĩnh dựa trên tập dữ liệu tần suất từ tiếng Việt và từ khóa chuyên ngành đã cung cấp sẵn.

Phạm vi thời gian: Đề tài được thực hiện trong 4 tháng từ 1/2026 đến 5/2026

1.4.3. Cách tiếp cận

Cách tiếp cận về mặt công nghệ Ứng dụng sẽ được xây dựng dựa trên các công cụ lập trình đa nền tảng để tiết kiệm thời gian phát triển đồng bộ cho cả hai hệ điều hành di động. Hệ thống nhận dạng ký tự quang học sẽ được tích hợp để xử lý hình ảnh ngay trên thiết bị giúp đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh bảo mật thông tin và duy trì khả năng hoạt động ngoại tuyến.

Cách tiếp cận về mặt xử lý dữ liệu Dữ liệu khung hình thô sau khi quét sẽ được đưa qua một thuật toán tính phương sai làm người gác cổng. Tiếp đến là nhận diện vật thể và phát hiện ký tự từ vật thể sau đó là cắt vật thể được đánh dấu từ trước ra sau đó làm xám ảnh tăng độ tương phản giảm nhiễu giúp cho mô hình ngôn ngữ lớn dễ dàng nhận diện vật thể hơn.

Cách tiếp cận về mặt thiết kế trải nghiệm Giao diện ứng dụng được phát triển theo hướng lấy người khiếm thị làm trung tâm loại bỏ hoàn toàn các yếu tố trang trí hình ảnh phức tạp. Toàn bộ luồng tương tác sẽ được xây dựng dựa trên hệ thống chỉ dẫn bằng giọng nói phản hồi xúc giác qua độ rung và các thao tác vuốt chạm toàn màn hình thay vì tìm kiếm nút bấm.

1.4.4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu:

Nghiên cứu các tài liệu học thuật và kỹ thuật về công nghệ nhận dạng ký tự quang học và công nghệ chuyển đổi văn bản thành giọng nói tiếng Việt.

Khảo sát các ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị hiện có trên thị trường để tìm ra ưu điểm và hạn chế từ đó thiết kế giải pháp phù hợp hơn cho đề tài.

Thu thập và xử lý các bộ dữ liệu từ vựng tiếng Việt cùng danh sách từ khóa y tế được phẩm để xây dựng bộ lọc văn bản cốt lõi.

Phương pháp phát triển phần mềm

Áp dụng phương pháp phát triển linh hoạt để chia nhỏ dự án thành các giai đoạn ngắn giúp nhóm dễ dàng lập trình thử nghiệm và tinh chỉnh liên tục.

Xây dựng các bản mẫu nhanh để kiểm chứng thiết kế luồng tương tác dựa trên cử chỉ và âm thanh trước khi tiến hành viết mã toàn bộ hệ thống.

Phương pháp kiểm thử và đánh giá trải nghiệm

Thực hiện kiểm thử phần mềm trên máy ảo và thiết bị thật để đảm bảo hiệu năng xử lý hình ảnh và âm thanh hoạt động ổn định không gây nóng máy hoặc giật lag.

Quan sát và phỏng vấn người dùng thực tế đặc biệt là người khiếm thị hoặc người có thị lực kém để đánh giá mức độ dễ sử dụng và tính thực tiễn của ứng dụng.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương 2 tập trung phân tích chi tiết các nền tảng công nghệ như Flutter, Node.js, TypeScript và hệ sinh thái Firebase. Đặc biệt, chương này làm rõ cơ chế hoạt động của các công nghệ lõi như Google ML Kit, mô hình phân loại ý định FastText tại biên, thuật toán tối ưu hóa phương sai Laplacian cho xử lý ảnh tĩnh, và sức mạnh của Gemini API trong kiến trúc Hybrid AI. Những lý thuyết này là nền móng để xây dựng thuật toán điều hướng và luồng dữ liệu thực tế.

2.1. Nền tảng:

Hệ thống Ứng dụng được dựa trên:

Kiến trúc: Client – Server kết hợp API.

Giao diện người dùng mobile app: Angular.

Server Backend: NodeJS.

Cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu đám mây Fire Store.

Bảo mật xác thực: Bảo mật xác thực sinh trắc học kết định danh người dùng Firebase Auth.

2.2. Kiến trúc

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server, trong đó:

Client là phía giao diện người dùng đảm nhiệm việc hiển thị thông tin dữ liệu tương tác người dùng

Server là phía xử lý logic nghiệp vụ, quản lý cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng và xử lý yêu cầu từ phía client.

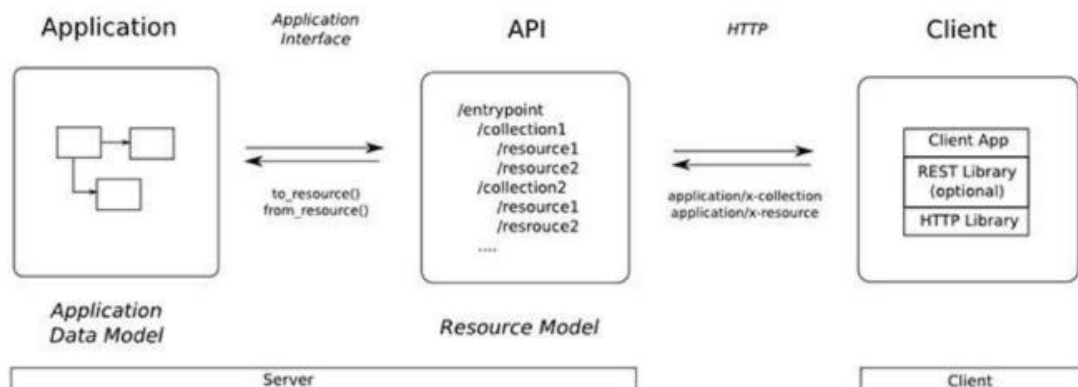
Hai phía giao tiếp với nhau thông qua API (Application Programming Interface), thường sử dụng chuẩn RESTful với định dạng dữ liệu là JSON. Việc sử dụng API giúp cho:

Tách biệt rõ ràng giữa giao diện và backend.

Dễ dàng mở rộng hoặc thay đổi giao diện mà không ảnh hưởng đến server.

Cho phép tích hợp với các hệ thống hoặc ứng dụng khác.

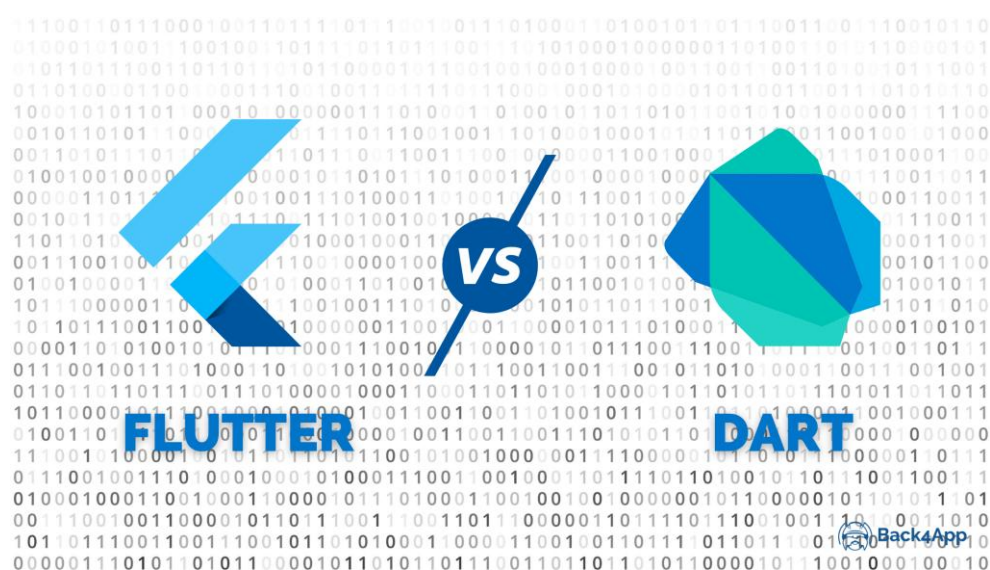
Mô hình này đảm bảo tính linh hoạt, bảo trì dễ dàng, và khả năng mở rộng cao cho hệ thống web hiện đại.



Hình 2:Luồng hoạt động Client -Server

2.3. Tổng quan về Flutter

Flutter được ra mắt lần đầu tại Hội nghị Sky năm 2015 với tên dự án thử nghiệm được giới thiệu là “Dart trên thiết bị di động”. Nó được thiết kế với mục đích có thể xây dựng ứng dụng mượt mà và tối ưu trên nền tảng di động bằng cách giao tiếp trực tiếp với nền tảng native trên di động. Flutter hiện đang vận hành nền tảng màn hình thông minh của Google, bao gồm Google Home Hub, và là bước đi đầu tiên trong việc hỗ trợ các ứng dụng máy tính với Chrome OS. Kết quả là Flutter đã hỗ trợ các ứng dụng máy tính chạy trên Mac, Windows và Linux. Flutter được mô tả là một framework giao diện đa năng dành cho mọi loại màn hình như di động, web, máy tính để bàn và các thiết bị nhúng chỉ từ một bộ mã nguồn duy nhất [1].



Hình 3: Flutter và Dart

Từ khả năng được giới thiệu trên, Dự án đã ứng dụng nó với mã nguồn được viết trực tiếp với native và giao diện mượt mà của Flutter để giao tiếp camera thực hiện toán học để tính toán trên từng khung hình, kết nối với mô hình học máy và giao tiếp trực tiếp với người dùng bằng giao diện và phản hồi. Xây dựng toàn bộ giao diện tương tác bằng giọng nói và xử lý luồng dữ liệu thời gian thực từ phần cứng máy ảnh.

Giải quyết triệt để bài toán ngân sách và thời gian. Thay vì phải thuê hai đội ngũ lập trình viên riêng biệt Swift cho iOS và Kotlin cho Android, Flutter giúp cắt giảm 50% thời gian phát triển và chi phí nhân sự, đồng thời đảm bảo trải nghiệm người dùng đồng nhất trên mọi thiết bị.

2.4. Tổng quan về Node.js

Node.js là một môi trường thực thi JavaScripts miễn phí, mã nguồn mở, đa nền tảng cho phép các nhà phát triển tạo máy chủ, ứng dụng web và công cụ dòng lệnh. Và kể từ khi được giới thiệu vào năm 2009, nó đã trở nên cực kỳ phổ biến và hiện đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh phát triển web. Node.js được xây dựng dựa trên công cụ JavaScript V8 của Google Chrome.



Hình 4: Node.JS

Điểm mạnh cốt lõi của Node.js nằm ở khả năng xử lý hàng nghìn kết nối đồng thời trên một luồng đơn nhờ vào cơ chế xử lý bất đồng bộ và mô hình không chặn. Điều này giúp Node.js trở thành lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng web cần hiệu suất cao, xử lý dữ liệu thời gian thực, và các dịch vụ vi mô.

Mã JavaScript chạy trên Node.js tùy thuộc vào các bài kiểm tra hiệu năng có thể nhanh gấp đôi so với các ngôn ngữ đã biên dịch như C hoặc Java, và nhanh hơn nhiều bậc độ lớn so với các ngôn ngữ thông dịch như Python hoặc Ruby, nhờ vào mô hình phi chặn của nó .

Ngoài ra, Node.js tận dụng được lợi thế của hệ sinh thái JavaScript không lồ, cho phép các nhà phát triển frontend sử dụng cùng một ngôn ngữ cho cả client và server, đồng thời truy cập vào kho lưu trữ gói phần mềm npm với gần 500.000 thư viện mã nguồn mở . [2]

2.5. Tổng quan TypeScript

TypeScript viết tắt là TS không chỉ là một ngôn ngữ mà nó còn là một hệ sinh thái gồm 4 thành phần chính liên kết với nhau:

Ngôn ngữ lập trình: TypeScript là một siêu tập hợp của JavaScript, mở rộng cú pháp của JavaScript bằng cách thêm vào các quy ước về "kiểu dữ liệu". Điều này cho phép lập trình viên mô tả cách các giá trị trong code dự kiến sẽ hoạt động thông qua các chú thích kiểu, giúp code rõ ràng và chuẩn hóa hơn.

Trình kiểm tra kiểu: Đây là chương trình thực hiện phân tích tĩnh trên mã nguồn mà không cần thực thi nó. Trình kiểm tra này sử dụng một "hệ thống kiểu" để phát hiện các lỗi khi cách sử dụng giá trị không khớp với khai báo ban đầu gọi là lỗi kiểu - type error. Việc phát hiện lỗi sớm này giúp giảm thiểu đáng kể các lỗi logic trước khi ứng dụng chạy thực tế.

Trình biên dịch: Công cụ này thường được gọi là tsc qua dòng lệnh có nhiệm vụ đọc các tệp nguồn TypeScript, thực hiện kiểm tra kiểu, và chuyển đổi chúng thành mã JavaScript tương đương có thể chạy trên mọi trình duyệt hoặc môi trường Node.js.

Dịch vụ ngôn ngữ: Đây là các công cụ hỗ trợ tương tác giữa ngôn ngữ và các trình soạn thảo mã. Chúng cung cấp các tính năng trợ năng phát triển như IntelliSense, gợi ý tự động, tìm kiếm định nghĩa, và đặc biệt là hiển thị trực quan các lỗi kiểu ngay trong quá trình viết code ví dụ: gạch chân đỏ, giúp tăng tốc độ và độ chính xác khi lập trình.



Hình 5: TypeScript

Việc áp dụng TypeScript mang lại ba lợi ích chính được ghi nhận:

Kiểm tra lỗi: Khả năng phát hiện lỗi ở giai đoạn phát triển thay vì lúc chạy. Một nghiên cứu năm 2017 chỉ ra rằng TypeScript có thể phát hiện hơn 15% các lỗi quan sát được trong quá trình phát triển.

Hỗ trợ phát triển: Các dịch vụ ngôn ngữ cung cấp tính năng hoàn thành code thông minh, giúp việc tái tên biến, điều hướng code và sửa lỗi trở nên nhanh chóng, giảm thiểu sai sót do con người.

Tài liệu hóa mã nguồn chuẩn hóa: Khác với JavaScript nơi việc viết chú thích thường thiếu chuẩn hóa, các kiểu dữ liệu trong TypeScript đóng vai trò như một hình thức tài liệu kỹ thuật chính thức. Các kiểu này được kiểm tra tính hợp lệ, giúp mô tả chính xác ý định của mã nguồn cho cả con người và máy móc. [3]

2.6. Tổng quan về Google ML Kit: Phát hiện và theo dõi đối tượng

Tổng quan: Hệ thống Machine Learning Toolkit cung cấp giao diện lập trình ứng dụng phát hiện và theo dõi đối tượng object detection and tracking hoạt động hoàn toàn trên thiết bị. Giải pháp này cho phép xử lý dữ liệu từ camera trực tiếp hoặc luồng hình ảnh tĩnh, mang lại khả năng phản hồi thời gian thực và bảo mật dữ liệu cao do không cần truyền tải dữ liệu thô lên đám mây.

API hỗ trợ hai phương thức phân loại đối tượng linh hoạt:

Phân loại thô: Sử dụng các thuật toán mặc định được tích hợp sẵn để phân loại sơ bộ các đối tượng được phát hiện.

Mô hình tùy chỉnh: Cho phép tích hợp các mô hình phân loại hình ảnh chuyên sâu, đặc biệt hữu ích trong các bài toán yêu cầu độ chính xác cao trong các miền hẹp (ví dụ: phân biệt các loài hoa cụ thể hoặc loại thực phẩm). Người phát triển có thể đóng gói mô hình TensorFlow Lite tùy chỉnh vào ứng dụng hoặc triển khai tự động thông qua dịch vụ Firebase ML. [4]

Ứng dụng trong dự án: Hiện tại ứng dụng đang sử dụng thư viện kèm với tính năng phân loại thô và theo dõi chủ thể nổi bật trong khung hình để đảm bảo đã có vật thể trước camera và xác định vị trí của nó cho lần xử lý tiếp theo



Hình 6: Google ML Kit Nhận Diện Theo Dõi Vật Thể

2.7. Tổng quan về Google ML Kit: Nhận diện văn bản.

Tổng quan: Tương tự như thư viện nhận diện và theo dõi đối tượng ở trên cùng xuất phát từ bộ thư viện google ML Kit. Bộ công cụ học máy có thể nhận diện văn bản bằng bất kỳ bộ ký tự nào từ tiếng Trung, Devanagari, Nhật Bản, Hàn Quốc và Latinh nào.

Các tính năng chính:

Nhận dạng văn bản trên nhiều hệ thống chữ viết và ngôn ngữ Hỗ trợ nhận dạng văn bản bằng tiếng Trung, chữ Devanagari, tiếng Nhật, tiếng Hàn và chữ Latinh

Phân tích cấu trúc của văn bản Hỗ trợ phát hiện các ký hiệu, phân tử, dòng và đoạn

Xác định ngôn ngữ của văn bản Xác định ngôn ngữ của văn bản được nhận dạng

Nhận dạng theo thời gian thực Có thể nhận dạng văn bản theo thời gian thực trên nhiều loại thiết bị

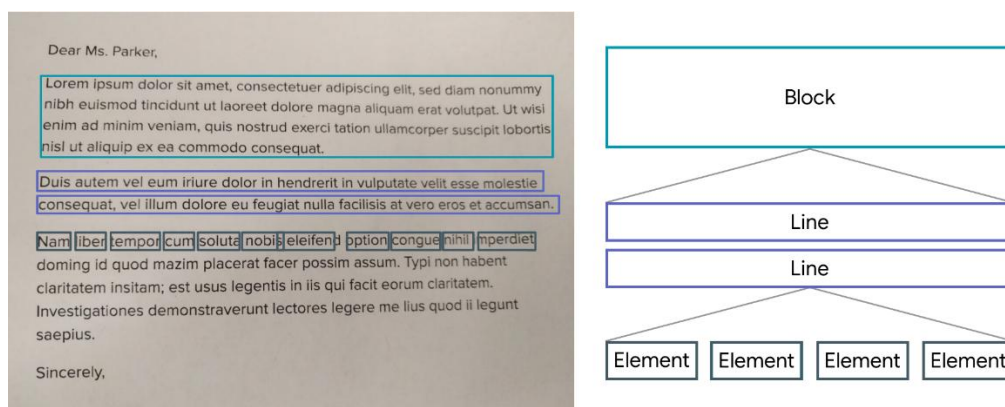
Cấu trúc văn bản trình nhận dạng văn bản phân đoạn văn bản thành các khối, dòng, phân tử và ký hiệu. Nói một cách đơn giản:

Block: là một tập hợp các dòng văn bản liên kế, chẳng hạn như một đoạn hoặc cột,

Dòng: là một tập hợp các từ liên kế trên cùng một trục và

Phân tử: là một tập hợp ký tự chữ số “từ” liên kế trên cùng một trục trong hầu hết các ngôn ngữ La tinh hoặc một từ trong các ngôn ngữ khác

Symbol: là một ký tự bao gồm chữ và số trên cùng một trục trong hầu hết các ngôn ngữ Latinh hoặc một ký tự trong các ngôn ngữ khác [5]



Hình 7: Ví dụ phương pháp nhận diện văn bản.

Ứng dụng trong dự án: Thư viện này được ứng dụng kết hợp với nhận diện vật thể giúp tính toán được khung chữ có nằm trọn trong 1 khung hình không tránh việc đọc thiếu chữ hay đọc lệch thông tin sản phẩm.

Bộ thư viện này của Google giải quyết được bài toán lớn của dự án. Thay vì phải tốn phí cho mô hình nhận diện, và việc thư viện này kết nối trực tiếp với tầng native của ứng dụng giúp nó hoạt động cực kỳ mượt mà trên máy người dùng giúp tối ưu chi phí khi không phải gọi máy chủ liên tục để nhận diện vật thể và tăng tốc độ và độ chính xác cho dữ liệu và kết quả trả về.

2.8. Tổng quan về Google Gemini API



Hình 8: Gemini API

Gemini API là nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn đám mây do Google phát triển, cho phép các nhà phát triển và nhà nghiên cứu tích hợp khả năng của mô hình ngôn ngữ lớn Gemini trực tiếp vào các ứng dụng và quy trình làm việc của họ. Được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến của Google, API này cung cấp quyền truy cập vào các mô hình đa năng như Gemini 2.5 Flash, hỗ trợ xử lý đồng thời nhiều loại dữ liệu đầu vào bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video.

Gemini API mang lại những lợi ích cốt lõi sau:

Khả năng đa phương thức: Không chỉ xử lý văn bản, API cho phép phân tích hình ảnh, biểu đồ và dữ liệu phức tạp khác, mở ra hướng đi mới cho các nghiên cứu liên ngành.

Hiệu suất và Tốc độ: Các phiên bản như Gemini 2.5 Flash được tối ưu hóa để thực thi nhanh chóng, phù hợp cho các tác vụ yêu cầu phản hồi thời gian thực hoặc xử lý lượng lớn dữ liệu.

Quy trình tích hợp linh hoạt: API hỗ trợ cài đặt dễ dàng thông qua thư viện chính thức google-genai trên NodeJs qua ngôn ngữ TypeScript, cho phép nhà nghiên cứu nhanh chóng triển khai thử nghiệm thông qua npm.

Bảo mật và Quản lý: Việc xác thực được thực hiện thông qua API Key, cho phép nhà nghiên cứu thiết lập các giới hạn bảo mật, theo dõi mức độ sử dụng và kiểm soát chi phí tài nguyên tính toán. [6]

Đóng vai trò là "Bộ não ngữ nghĩa". Đoạn chữ thô lấy từ OCR thường bị lỗi sai dấu hoặc rời rạc do ảnh mờ, camera rung. Do đó ta gửi chức tiếp dữ liệu ảnh được chuyển thành kiểu chuỗi nhị phân và dữ liệu này sẽ được đẩy lên Gemini API với một Prompt chuyên biệt để mô hình tự động nhận diện vật thể đọc ký tự trên đó và ghép câu dựa trên ngữ cảnh, tạo ra bản text hoàn hảo trước khi phát ra âm thanh.

Đây là mô hình đám mây tuyệt vời để tối ưu chi phí phát triển ứng dụng cũng như giảm tải cho máy chủ.

2.9. Tổng quan về Fasttext và mô hình phân loại ý định trên mobile

FastText là một thư viện học máy mã nguồn mở do Facebook AI Research phát triển, được thiết kế đặc biệt cho các tác vụ học biểu diễn từ và phân loại văn bản siêu nhanh. Khác với các phương pháp truyền thống chỉ xem văn bản như một "túi từ", fastText có khả năng xử lý các đặc trưng n-gram và tận dụng thông tin về cấu trúc con của từ, giúp cải thiện đáng kể độ chính xác trong các bài toán như phát hiện thư rác, phân tích cảm xúc hay gán nhãn chủ đề.

Mục tiêu cốt lõi của phân loại văn bản bằng fastText là gán các tài liệu email, bài đăng, đánh giá sản phẩm, v.v. vào một hoặc nhiều danh mục định trước. Phương pháp này dựa trên học máy giám sát, nơi mô hình học các quy tắc phân loại từ tập dữ liệu đã được gán nhãn.

Dữ liệu đầu vào cho fastText tuân theo định dạng đặc thù: mỗi dòng chứa danh sách nhãn bắt đầu bằng tiền tố __label__ theo sau là nội dung văn bản tương ứng. Mô hình được huấn luyện để dự đoán nhãn dựa trên các từ có trong văn bản.

Quy trình xây dựng bộ phân loại văn bản với fastText bao gồm các bước chính sau:

Thu thập và chuẩn bị dữ liệu: Dữ liệu cần được chia thành tập huấn luyện và tập kiểm định. Ví dụ, với tập dữ liệu gồm 15.404 mẫu, có thể chia thành 12.404 mẫu để huấn luyện và 3.000 mẫu để đánh giá.

Huấn luyện mô hình cơ bản: Sử dụng lệnh supervised với các tham số đầu vào và đường dẫn lưu mô hình.

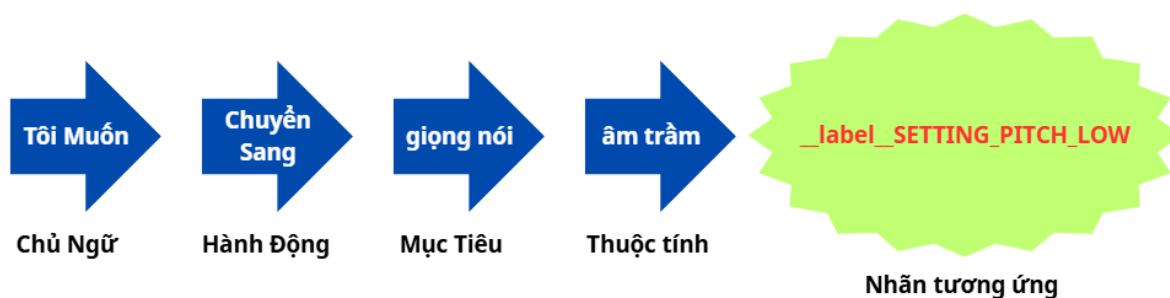
Đánh giá hiệu suất: Các chỉ số chính được sử dụng là Precision at one và Recall at one. Ngoài ra, có thể mở rộng đánh giá ở cấp độ để đo lường khả năng dự đoán nhiều nhãn chính xác. [7]

Dự án đã ứng dụng tính nhỏ gọn và khả năng phân loại văn bản siêu nhanh của mô hình để xây dựng chức năng thực hiện yêu cầu bằng giọng nói như thay đổi tốc độ giọng nói, thay đổi ngôn ngữ hệ thống, chuyển trang mà không cần chạm.

Phương pháp và Quy trình Chuẩn bị dữ liệu:

Bởi vì tập dữ liệu người dùng ra lệnh bằng giọng nói thường có nhiều biến thể, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật Sinh dữ liệu tổng hợp và Tăng cường dữ liệu theo một pipeline khép kín:

Xây dựng Kho ngữ liệu mẫu: Sử dụng cấu trúc Templates chứa các khe điền kết hợp với từ điền đồng nghĩa Synonyms, bao phủ ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh như:



Hình 9: Cấu trúc dữ liệu cho mô hình phân loại ngữ nghĩa
Sinh ra hàng ngàn câu lệnh cơ bản dựa trên việc trộn ngẫu nhiên.

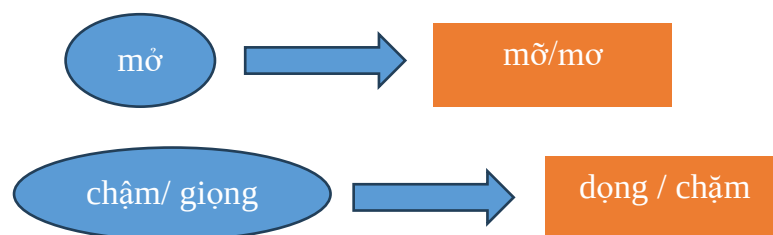
Kiểm soát ngữ nghĩa và chống nhiễu:

Kiểm tra quy tắc ngữ nghĩa lỗi: Mỗi nhãn đều có quy định nghiêm ngặt về các từ khóa bắt buộc phải có và các từ ngữ cảnh đi kèm. Nếu câu được sinh ra bị chòng chéo ý định, nó sẽ bị loại bỏ.

Mô phỏng lỗi nhận dạng giọng nói: Dữ liệu được bổ sung các dạng lỗi phổ biến khi người dùng dùng giọng nói:

Loại bỏ dấu: Loại bỏ toàn bộ dấu tiếng Việt để tạo tập dữ liệu không dấu.

Lỗi phát âm vùng miền : Chủ động thay thế các từ bằng các biến thể lỗi như:



Hình 10: Sinh lỗi tự động

Chia tập dữ liệu: Dữ liệu được trộn ngẫu nhiên và phân chia theo tỷ lệ 90% Train và 10% Test. Một cơ chế kiểm định độc lập được thực thi để đảm bảo hoàn toàn không có sự rò rỉ dữ liệu (data leakage) giữa hai tập huấn luyện và kiểm thử.

Mô hình được cấu hình và huấn luyện thông qua hàm `fasttext.train_supervised` với sự tinh chỉnh cẩn thận các siêu tham số, nhằm đạt sự cân bằng giữa độ chính xác và kích thước. Để có thể đóng gói mô hình nhúng trực tiếp vào ứng dụng Flutter, giảm thiểu dung lượng RAM bị chiếm dụng, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật Lượng tử hóa. Kỹ thuật này giảm độ chính xác của các trọng số mạng từ số thực dấu phẩy động xuống các dạng số nguyên gọn nhẹ hơn, nhưng vẫn duy trì độ chính xác:

Kết quả đạt được: Thông qua cấu hình băng băm và quantization, kích thước mô hình được tối ưu hóa xuống mức Ultra-lightweight dung lượng đo được 165.535 bytes cho `intent_v2_mobile_optimized.bin`. Điều này giúp mô hình nằm trọn vẹn trong bộ nhớ Cache của CPU điện thoại di động, đem lại thời gian phản hồi AI gần như tức thời và không tiêu tốn băng thông internet.

2.10. Tổng quan về nhóm Thuật toán Xử lý Cốt lõi của hệ thống

Trong các hệ thống thị giác máy tính trên thiết bị di động, đặc biệt đối với người khiếm thị, vấn đề lớn nhất là hiện tượng mờ nhòe do chuyển động tay dẫn đến việc mô hình nhận diện văn bản và nhận diện vật thể hoạt động kém hiệu quả, gây tốn pin và đưa ra kết quả sai lệch.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, đề tài đã không nạp toàn bộ ảnh vào các thư viện nặng nề, mà tự thiết kế và cài đặt một thuật toán trích xuất đặc trưng không gian, dựa trên phương sai của toán tử Laplacian ngay trên mảng byte của khung hình camera. Thuật toán này có những điểm đột phá và sáng tạo về mặt hiệu năng như sau:

Đánh giá vùng quan tâm:

Thay vì tính toán trên toàn bộ ma trận điểm ảnh, thuật toán chỉ cô lập vùng trung tâm của bức ảnh giới hạn từ tọa độ 1/4 đến 3/4 của chiều rộng và chiều cao. Đối với ứng dụng đọc nhãn sản phẩm, người dùng thường hướng camera sao cho vật thể nằm ở vùng trung tâm. Việc cắt giảm 75% diện tích thừa ở các viền ảnh không chỉ loại bỏ nhiễu từ hậu cảnh mà còn giảm khối lượng tính toán theo cấp số nhân, giúp thuật toán đạt tốc độ FPS tối đa ở bước tiền xử lý.

Kỹ thuật Lấy mẫu bước nhảy:

Thuật toán không duyệt qua từng pixel một mà sử dụng bước nhảy:

$$x += 4 \ \& \ y += 4$$

Theo định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon, việc lấy mẫu cách quãng vẫn đảm bảo giữ được các đặc trưng về tần số không gian đủ để phát hiện độ tương phản của cạnh đối với văn bản. Kỹ thuật này tiếp tục giảm chi phí tính toán xuống 16 lần so với việc duyệt tuần tự, biến một tác vụ vốn nặng nề trở thành hàm nội tuyến cực kỳ nhẹ.

Bộ lọc mịn giảm nhiễu cục bộ trước khi tính Đạo hàm:

Thông thường, việc lấy đạo hàm bậc hai rất nhạy cảm với nhiễu ảnh, đặc biệt là nhiễu hạt trong điều kiện thiếu sáng. Nhằm triệt tiêu nhiễu hạt trên thiết bị di động trong điều kiện thiếu sáng, trước khi lấy đạo hàm, thuật toán áp dụng bộ lọc trung bình hình

chữ thập. Giá trị cường độ sáng đã làm mịn $I(x, y)$ tại tọa độ (x, y) được tính bằng trung bình cộng của điểm trung tâm và 4 điểm liền kề:

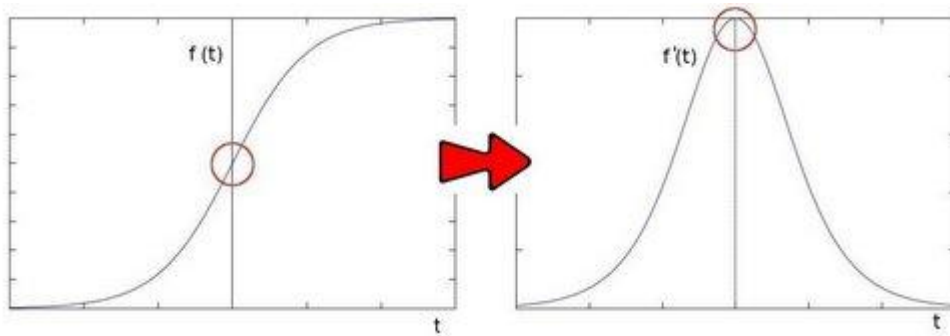
$$I(x, y) = \frac{1}{5} (p(x, y) + p(x - 1, y) + p(x + 1, y) + p(x, y - 1) + p(x, y + 1))$$

Trong đó, $p(x, y)$ là cường độ sáng gốc tại điểm ảnh

```
int getBlurredPixel(int idx) {  
    return (bytes[idx] + bytes[idx - 1] + bytes[idx + 1] + bytes[idx - stride] +  
    bytes[idx + stride]) ~/ 5;  
}
```

Đây chính là một bộ lọc trung bình hình chữ thập cỡ 3×3 được triển khai thủ công. Thay vì phải nhân ma trận chập trên toàn ảnh, thuật toán chỉ làm mịn chính xác tại điểm ảnh đang được xét. Việc này triệt tiêu các nhiễu tần số cao trước khi đưa vào toán tử Laplacian, giúp độ nét Variance tính ra phản ánh đúng sự tồn tại của cạnh chữ viết thay vì bị đánh lừa bởi hạt nhiễu.

Thuật toán Phương sai Laplacian Variance mở rộng:



Hình 11: Laplacian Variance

Cơ sở lý thuyết về việc đánh giá chất lượng ảnh thông qua biến thiên cường độ được xây dựng dựa trên các kỹ thuật lọc tuyến tính và phân tích miền tần số [8]. Trong đó, độ nét của ảnh tỷ lệ thuận với năng lượng của các thành phần tần số cao. Nghiên cứu sử dụng phương sai của các bộ lọc thông cao làm thước đo định lượng. Một ảnh sắc nét sẽ tạo ra đầu ra có phương sai lớn hơn do sự biến thiên mạnh mẽ của cường độ điểm ảnh tại các biên và chi tiết, ngược lại với ảnh mờ có phương sai thấp.

Dựa và Đề tăng độ nhạy cảm với các cấu trúc nét chữ in lớn và bỏ qua các vân vi mô, thuật toán mở rộng bán kính lấy đạo hàm không gian bậc 2 ra 2 pixel thay vì 1 pixel liền kề:

$$L(x, y) = \nabla^2 I(x, y) \\ \approx I(x, y - 2) + I(x, y + 2) + I(x - 2, y) + I(x + 2, y) - 4 \cdot I(x, y)$$

Việc mở rộng kernel đạo hàm giúp thuật toán nhạy bén hơn với các cấu trúc lớn như nét chữ in trên bao bì sản phẩm, bỏ qua các chi tiết vân vi mô quá nhỏ không mang giá trị ngữ nghĩa.

Tính phương sai với thuật toán 1 vòng lặp

Để tính phương sai theo công thức toán học thống kê chuẩn thông thường hệ thống phải chạy 2 vòng lặp: 1 vòng để tính giá trị trung bình μ , và 1 vòng để tính bình phương độ lệch. Tuy nhiên thuật toán này đã tối ưu toán học xuất sắc bằng công thức:

Toán tử Variance theo công thức toán học thống kê chuẩn:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum (x_i - \mu)^2$$

Để tối ưu hóa bộ nhớ đệm CPU, hệ thống không quét ảnh 2 lần để tính Phương sai theo định nghĩa gốc, mà sử dụng đồng nhất thức toán học thống kê. Giả sử tập hợp các giá trị Laplacian được xét là một biến ngẫu nhiên L , Phương sai của cường độ điểm ảnh được tính toán dựa trên công thức $r\sigma^2$ đại diện cho Blur Score được tính như sau:

$$\sigma^2 = E[L^2] - (E[L])^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L_i^2 - \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L_i \right)^2$$

σ^2 : Phương sai của các giá trị Laplacian, đại diện cho độ biến thiên cường độ sáng (độ sắc nét).

L : Biểu thị giá trị thu được sau khi áp dụng toán tử Laplacian lên ảnh $I(x, y)$.

$E[L]$: Giá trị kỳ vọng trung bình của các kết quả Laplacian.

N : Tổng số điểm ảnh trong vùng đang xét kernel hoặc toàn bộ ảnh.

L_i : Giá trị Laplacian tại điểm ảnh thứ i

Trong môi trường lập trình tối ưu hóa, công thức này được triển khai trực tiếp thông qua các biến tích lũy để giảm chi phí tính toán:

```
double variance = (sumSq / count) - (mean * mean);
```

Nhờ áp dụng đồng nhất thức này, thuật toán chỉ cần quét ảnh đúng 1 lần để tích lũy cả tổng sum và tổng bình phương sumSq. Điều này tối ưu bộ nhớ cache của CPU, không tạo ra nút thắt cổ chai về truy xuất bộ nhớ.

Ngưỡng động dựa trên Độ sáng:

Hệ thống tính toán cường độ sáng trung bình và sử dụng hàm để điều chỉnh tiêu chuẩn độ nét 80, 150, 250 theo môi trường.

```
double calculateBrightness(UInt8List bytes) {
    if (bytes.isEmpty) return 0.0;
    int sum = 0;
    int step = 20; // Tăng bước nhảy để tối ưu CPU
    for (int i = 0; i < bytes.length; i += step) {
        sum += bytes[i];
    }
    return sum / (bytes.length / step);
}

double getDynamicThreshold(double brightness) {
    if (brightness < 40) return 80.0; // Ánh sáng yếu, hạ thấp tiêu chuẩn
    if (brightness < 80) return 150.0;
    return 250.0; // Ngưỡng thực tế cho ảnh nét sau khi bỏ Smoothing
}
```

Đây là hệ thống có khả năng thích nghi môi trường (Adaptive System). Ở điều kiện tối, ảnh tự nhiên sẽ nhiễu và kém nét hơn. Nếu giữ ngưỡng cố định, ứng dụng sẽ rơi vào vòng lặp từ chối ảnh vô tận. Thuật toán tự nới lỏng ngưỡng khi thiếu sáng, cân bằng

khéo léo (Trade-off) giữa khả năng đọc OCR và thời gian chờ đợi phản hồi của người khiếm thị.

Việc triển khai Thuật toán Phương sai Laplacian tối ưu cục bộ ngay tại tầng byte-array là một minh chứng xuất sắc cho năng lực nghiên cứu thuật toán. Nó không chỉ là việc gọi các hàm thư viện có sẵn, mà là sự can thiệp sâu vào cấu trúc dữ liệu, vận dụng kiến thức xử lý tín hiệu số để giải bài toán học búa về hiệu suất trên Mobile. Nhờ đó, ứng dụng hoạt động ổn định, tiết kiệm pin, không gây nóng máy và luôn chọn được khung hình tốt nhất trong chuỗi video để đẩy vào hệ thống AI phía sau, đảm bảo độ chính xác cực cao của hệ thống đầu cuối.

Tính toán đạo hàm bậc hai của ma trận điểm ảnh để phát hiện các cạnh. Sau đó, phương sai σ^2 của các giá trị này được tính toán. Nếu phương sai dưới một ngưỡng (Threshold) nhất định, ảnh được coi là bị mờ.

Ứng dụng trong dự án: Đóng vai trò làm "Bộ lọc cổng". Thuật toán liên tục đánh giá khung hình từ camera. Nếu phát hiện người dùng rung tay làm ảnh mờ, hệ thống sẽ loại bỏ khung hình đó ngay lập tức thay vì gửi đi phân tích.

Lợi ích quản trị: Tiết kiệm tối đa tài nguyên CPU và PIN của thiết bị và loại bỏ các truy vấn rác lên Gemini API, giúp tiết kiệm chi phí vận hành đám mây.

Mô hình hóa không gian khối chữ

Hệ thống duyệt qua tất cả các khối văn bản nhận diện được để thiết lập một không gian giới hạn nhỏ nhất chứa toàn bộ thông tin:



Hình 12: OCR

$$B_{global} = \left(\min_i(x_{i,min}), \min_i(y_{i,min}), \max_i(x_{i,max}), \max_i(y_{i,max}) \right)$$

Từ đó, hệ thống trích xuất **tỷ lệ diện tích** R_{area} so với toàn bộ màn hình để lọc nhiễu không gian loại bỏ các chữ siêu nhỏ ở hậu cảnh:

$$R_{area} = \frac{(x_{max} - x_{min}) \cdot (y_{max} - y_{min})}{W_{image} \cdot H_{image}}$$

Chú thích:

R_{area} : Tỷ lệ diện tích của vùng quan tâm so với toàn bộ ảnh.

$(x_{max} - x_{min})$: Chiều rộng của khung bao.

$(y_{max} - y_{min})$: Chiều cao của khung bao.

W_{image} : Chiều rộng của toàn bộ ảnh.

H_{image} : Chiều cao của toàn bộ ảnh.

Hệ thống thiết lập heuristic: Nếu $R_{area} < 0.005$, phát âm báo: "Vui lòng đưa máy lại gần"

Đánh giá Trọng tâm và Vector lệch chuẩn:

Thuật toán đối chiếu trọng tâm của siêu hộp giới hạn C_{text} với tâm hình học của thiết bị C_{screen} để sinh ra vector lệch không gian $\vec{\Delta}$:

$$C_{text} = \left(\frac{x_{max}+x_{min}}{2}, \frac{y_{max}+y_{min}}{2} \right) \vec{\Delta} = (\Delta X, \Delta Y) = C_{text} - C_{screen}$$

C_{text} (Centroid of Bounding Box): Trọng tâm của siêu hộp giới hạn chứa văn bản hoặc vật thể cần quét. Được tính bằng trung bình cộng tọa độ cực đại và cực tiểu của các điểm biên.

C_{screen} : Tâm hình học cố định của màn hình thiết bị.

$\vec{\Delta}$: Vector lệch không gian. Đây là "sai số" giữa vị trí vật thể hiện tại và vị trí lý tưởng (âm màn hình). Mục tiêu của thuật toán là triệt tiêu vector này.

Hệ thống thiết lập một vùng neo an toàn với biên độ:

$$\tau_X = 0.25 \cdot W_{image} \text{ và } \tau_Y = 0.25 \cdot H_{image}.$$

τ_X, τ_Y : Các ngưỡng biên độ an toàn, được thiết lập bằng 25% kích thước chiều rộng W và chiều cao H của ảnh.

Cơ chế Validation: Hệ thống chỉ kích hoạt luồng AI khi vật thể nằm trong vùng neo $|\Delta X| < \tau_X$ và $|\Delta Y| < \tau_Y$. Điều này giúp loại bỏ các khung hình rác, giảm thiểu nhiễu đầu vào và tối ưu hóa chi phí vận hành..

Ánh xạ Hệ quy chiếu và Sinh lệnh Điều hướng:

Sự sáng tạo lớn nhất nằm ở khả năng dịch vector lỗi $\vec{\Delta}$ thành ngôn ngữ tự nhiên thông qua góc xoay thiết bị $\theta \in 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$. Hệ thống sử dụng hàm Heuristic để ánh xạ từ tọa độ màn hình sang tọa độ vật lý tay người dùng:

Giả sử $|\Delta X| > |\Delta Y|$ lệch ngang nghiêm trọng hơn lệch dọc, lệnh sinh ra $C(\theta, \vec{\Delta})$ được định nghĩa:

$$C(\theta, \vec{\Delta}) = \left[\{cases\} \{ "Dịch sang " \} + \{sign\}(\Delta X) \& \{nếu\} \theta \in \{0^\circ, 180^\circ\} \{ "Dịch theo trục dọc " \} + \{sign\}(\Delta Y) \& \{nếu\} \theta \in \{90^\circ, 270^\circ\} \} \{cases\} \right]$$

Trong đó, hàm $sign(x)$ xác định phương hướng tiến lùi cụ thể dựa trên tính âm dương của tọa độ.

Bằng cách áp dụng các mô hình toán học vào việc phân tích tọa độ vật lý và phương sai đạo hàm cường độ sáng, hệ thống không chỉ nhìn thấy thông tin mà còn hiểu được

vị trí không gian. Điều này thiết lập nên một hệ thống Tương tác Người-Máy hoàn chỉnh, giúp người khiếm thị định hướng vật thể tự nhiên và chính xác nhất.

Giải quyết bài toán "Ảo giác không gian" của thiết bị di động bằng các phép toán ma trận cơ bản, thay vì phải huấn luyện một mô hình AI đắt đỏ (như YOLO) chỉ để làm nhiệm vụ điều hướng.

2.11. Tổng quan về Nền tảng đám mây Firebase

Firebase là một nền tảng phát triển ứng dụng di động và web toàn diện do Google cung cấp, giúp nhà phát triển xây dựng, phát hành và vận hành ứng dụng nhanh chóng mà không cần quản lý hạ tầng backend phức tạp. Nó cung cấp các công cụ như cơ sở dữ liệu thời gian thực, xác thực, và lưu trữ.



Hình 13: Firebase

Các đặc điểm và dịch vụ chính của Firebase

BaaS: Firebase đóng vai trò như một phần backend, giúp lập trình viên tập trung phát triển giao diện mà không lo về server.

Realtime Database & Firestore: Cơ sở dữ liệu đám mây NoSQL cho phép lưu trữ và đồng bộ dữ liệu thời gian thực giữa các thiết bị Android, iOS, Web.

Authentication: Hỗ trợ xác thực người dùng dễ dàng qua email, mật khẩu, số điện thoại, hoặc các mạng xã hội như Google, Facebook, Apple.

Cloud Storage: Lưu trữ các nội dung người dùng tạo ra như ảnh, video, tệp tin.

Cloud Messaging: Gửi thông báo đẩy miễn phí.

Hosting: Lưu trữ website nhanh chóng và bảo mật

FireBase Firestore:

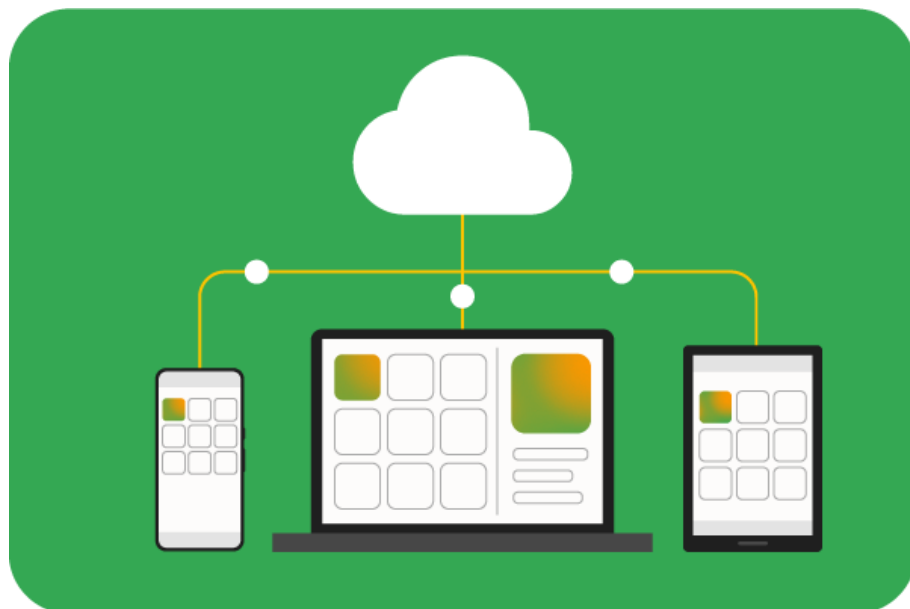
Firestore là cơ sở dữ liệu NoSQL linh hoạt và mạnh mẽ của Firebase, được thiết kế để lưu trữ dữ liệu theo dạng tài liệu (documents) thay vì các bảng truyền thống.

Đặc điểm nổi bật:

Đồng bộ thời gian thực: Dữ liệu thay đổi sẽ được cập nhật ngay lập tức trên ứng dụng của người dùng mà không cần tải lại trang.

Mở rộng tự động: Có khả năng mở rộng dung lượng lưu trữ và xử lý truy vấn tự động khi lượng người dùng tăng lên đặc biệt với phiên bản **Firestore Enterprise** được nhắc đến trong văn bản, giúp tối ưu hóa các quy trình vận hành phức tạp.

Tối ưu cho AI: Văn bản đề cập đến việc sử dụng Firestore cùng với các tính năng AI để xây dựng các ứng dụng AI phản hồi nhanh, giảm độ trễ khi hiển thị dữ liệu từ các mô hình ngôn ngữ lớn.



Hình 14: FireBase Firestore

Ứng dụng trong dự án: Từ các dự án trên ứng dụng dùng Firestore như một cơ sở dữ liệu chính dùng để lưu thông tin người dùng và các khóa để Backend có thể sử dụng để xác thực mỗi khi người dùng sử dụng tính năng AI và Đăng Nhập hay lưu trữ thông tin người dùng mới khi đăng ký.

2.12. Tổng quan về định danh người dùng qua Firebase Auth

Ứng dụng sử dụng hệ sinh thái của Google để quản lý phiên làm việc.

Custom Token: Sau khi Passkey được xác thực thành công trên Server, Backend sẽ sử dụng **Service Account Key** để đóng dấu và tạo ra một Custom Token.

Firebase ID Token: App Flutter nhận Custom Token này để đổi lấy một phiên làm việc chính thức với Firebase, cho phép truy cập an toàn vào Firestore và các dịch vụ khác.

Xác thực bằng Passkey Chuẩn FIDO2

Đây là "trái tim" của hệ thống bảo mật hiện tại.

Không mật khẩu: Thay vì ghi nhớ mật khẩu, ứng dụng sử dụng các cặp khóa mã hóa (Public Key và Private Key).

Liên kết vân tay/FaceID: Quá trình đăng nhập yêu cầu người dùng phải quét vân tay hoặc khuôn mặt trực tiếp trên thiết bị để mở khóa Private Key.

Chống giả mạo (Anti-Phishing): Hệ thống được cấu hình với danh sách expectedOrigin cực kỳ khắt khe (ví dụ: android:apk-key-hash:...). Điều này đảm bảo chỉ có duy nhất ứng dụng Android chính chủ của ông mới có quyền yêu cầu xác thực, chặn đứng mọi nỗ lực giả mạo từ website hoặc ứng dụng lạ.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương 3 tập trung phân tích và thiết kế kiến trúc hệ thống chi tiết. Đặc tả các tác nhân, xây dựng biểu đồ Use Case, và trực quan hóa luồng hoạt động thông qua các sơ đồ tuần tự cho các tính năng cốt lõi như: Xác thực Passkey, Quét và nhận diện sản phẩm, Hỏi đáp ngữ cảnh và Điều khiển hệ thống bằng giọng nói. Bên cạnh đó, làm rõ và thiết kế cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính chặt chẽ trong khâu lưu trữ và đồng bộ trạng thái người dùng.

3.1. Phân tích hệ thống

3.1.1. Các tác nhân chính của hệ thống

STT	Tên Tác nhân	Loại Tác Nhân	Mô tả tác nhân
1	Người dùng Khiếm thị	Chính	Là đối tượng trung tâm của hệ thống. Tương tác với ứng dụng thông qua giọng nói và cử chỉ chạm. Tác nhân này thực hiện các yêu cầu quét sản phẩm, xác nhận nội dung qua Confirm Widget và quản lý lịch sử cá nhân.
2	FastText Engine	Hỗ trợ	Là mô hình phân loại ý định nhỏ hoạt động tại biên giúp người dùng có các tác vụ không chạm như cài đặt, và chuyển trang.
3	Hệ thống Google Gemini	Hỗ trợ	Cung cấp dịch vụ Trí tuệ nhân tạo đa phương thức. Chịu trách nhiệm nhận diện hình ảnh từ Camera, phân tích ngữ cảnh văn bản và đưa ra các cảnh báo y tế/dị ứng dựa trên dữ liệu sản phẩm.
4	Hệ thống Firebase & Cloud	Hỗ trợ	Đóng vai trò là hạ tầng hậu cần BackEnd. Chịu trách nhiệm lưu trữ cơ sở dữ liệu Firestore, quản lý xác thực không mật khẩu Passkey và duy trì sự ổn định của các dịch vụ chạy ngầm Cloud Functions.

Bảng 1: Thiết kế hệ thống

3.1.2. Yêu cầu chức năng

ID	Tên Use case	Mô tả ngắn gọn Use case	Chức năng
UC1	Đăng ký & Xác thực Passkey	Liên kết tài khoản Google và khởi tạo khóa bảo mật sinh trắc học (FIDO2) trên thiết bị.	Quản lý định danh
UC2	Khôi phục quyền truy cập	Sử dụng Email liên kết để thiết lập lại khóa bảo mật khi thay đổi thiết bị.	Quản lý định danh
UC3	Nhận diện sản phẩm thông minh	Sử dụng Camera để quét, nhận diện thương hiệu, dung tích và hạn sử dụng sản phẩm qua AI.	Dịch vụ thị giác
UC4	Xác nhận ý định (Confirm)	Hiển thị Widget và đọc lại yêu cầu để người dùng xác nhận đúng/sai trước khi AI xử lý.	Trợ năng
UC5	Quản lý lịch sử quét	Lưu trữ, đọc lại nội dung cũ hoặc xóa các bản ghi nhận diện trong Database SQLite.	Dữ liệu người dùng
UC6	Điều chỉnh thông số hệ thống	Thay đổi tốc độ đọc (Speed), cao độ (Pitch) hoặc ngôn ngữ (Việt/Anh) hoàn toàn bằng giọng nói.	Cấu hình hệ thống

Bảng 2: Danh sách các use case và mô tả

3.1.3. Sơ đồ thiết kế hệ thống



Hình 15: Sơ đồ hệ thống

3.1.4. Đặc tả use case

Đặc tả UC1

Mục	Nội dung chi tiết
1. Tên Use Case	Đăng ký và Xác thực Passkey
2. Mô tả ngắn	Người dùng thực hiện liên kết danh tính Google và khởi tạo chìa khóa bảo mật sinh trắc học Passkey để thay thế mật khẩu truyền thống, giúp đăng nhập an toàn và nhanh chóng trong các phiên làm việc sau.
3. Tác nhân	Chính: Người dùng khiếm thị. Hỗ trợ: Firebase Auth, Google Play Services, Backend Server.
4. Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở ứng dụng lần đầu hoặc sau khi đã đăng xuất.
5. Tiền điều kiện	
6. Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống phát giọng nói TTS hướng dẫn đăng ký tài khoản. 2. Người dùng thực hiện thao tác chạm đúp để bắt đầu. 3. Ứng dụng gọi Google Auth, phát danh sách Email qua TTS để người dùng chọn. 4. Hệ thống gửi yêu cầu khởi tạo khóa lên Backend để nhận chuỗi challenge. 5. Thiết bị hiển thị yêu cầu xác thực sinh trắc học; máy rung nhẹ báo hiệu. 6. Người dùng quét vân tay hoặc khuôn mặt thành công. 7. Public Key được gửi lên Backend để lưu trữ chéo với Firebase Auth. 8. Hệ thống thông báo thành công qua TTS và chuyển vào màn hình chính.
7. Luồng ngoại lệ	E1: Hủy chọn Gmail: Hệ thống thông báo yêu cầu tài khoản để định danh và quay lại bước 3. E2: Xác thực sinh trắc học thất bại: Hệ thống báo lỗi qua TTS và yêu cầu thực hiện lại thao tác quét.

	E3: Lỗi kết nối Server: Hệ thống báo quá thời gian phản hồi (Timeout), yêu cầu kiểm tra mạng và thử lại.
8. Hậu điều kiện	1. Tài khoản được khởi tạo trên Firebase. 2. Public Key lưu trữ tại Firestore. 3. Private Key được khóa an toàn trong Secure Enclave/Keystore của thiết bị.

Bảng 3: Đặc tả use case UC1

Đặc tả UC2

Mục	Nội dung chi tiết
1. ID	UC2
2. Tên Use Case	Quét và Nhận dạng sản phẩm
3. Tác nhân	Chính: Người dùng khiếm thị, Hỗ Trợ: BackEnd, FireBase Auth Hỗ Trợ: Google Gemini API, Hỗ Trợ: Camera Hardware
4. Mô tả	Người dùng sử dụng camera để chụp ảnh sản phẩm; hệ thống phân tích hình ảnh và phát giọng nói mô tả tên, thành phần hoặc công dụng sản phẩm.
5. Tiền điều kiện	1. Đã đăng nhập (UC1). 2. Đã cấp quyền truy cập Camera.
6. Luồng chính	1. Người dùng mở tính năng Quét chạm đúp hoặc ra lệnh giọng nói. 2. Camera khởi động, hệ thống phát TTS hướng dẫn đưa sản phẩm vào khung hình. 3. Người dùng chạm màn hình để chụp; máy rung xác nhận đã nhận ảnh. 4. Xử lý Native: OpenCV thực hiện cắt và tối ưu hóa độ tương phản ảnh. 6. Gửi dữ liệu ảnh và khóa xác thực người dùng lên BackEnd.

	7. BackEnd xác nhận khóa và chuyển qua cho Gemini API 7. Nhận kết quả và phát TTS mô tả chi tiết sản phẩm. 8. Lưu kết quả vào Lịch sử SQLite.
7. Ngoại lệ	E1: Ảnh mờ/thiếu sáng: TTS thông báo "Ảnh không rõ nét, vui lòng thử lại ở nơi sáng hơn". E2: Không nhận diện được: TTS báo "Xin lỗi, tôi không tìm thấy thông tin sản phẩm này". E3: Khóa hết hạn trả về thông báo yêu cầu người dùng quét vân tay sinh trắc học để tạo khóa mới

Bảng 4: Đặc tả use case UC2

Đặc tả UC3

Mục	Nội dung chi tiết
1. ID	UC3
2. Tên Use Case	Hỏi đáp thông minh theo ngữ cảnh
3. Tác nhân	Chính: Người dùng khiếm thị, Hỗ Trợ: Google Gemini API
4. Mô tả	Sau khi có kết quả quét ở UC2, người dùng đặt câu hỏi sâu hơn về sản phẩm đó ví dụ: hạn sử dụng, cách dùng cho người tiểu đường.
5. Tiền điều kiện	1. Phải có kết quả từ bước Quét UC2 hiện có trên màn hình hoặc trong phiên làm việc.
6. Luồng chính	1. Sau khi nghe kết quả UC2, người dùng chạm giữ màn hình để đặt câu hỏi bằng giọng nói. 2. Hệ thống chuyển giọng nói thành văn bản STT. 3. Confirm Widget hiển thị và đọc lại câu hỏi để người dùng xác nhận. 4. Hệ thống gửi câu hỏi + dữ liệu sản phẩm cũ + khóa xác thực của bản thân khi đăng ký hoặc đăng nhập thành công lên BackEnd. 5. BackEnd kiểm tra khóa xác thực thành công chuyển qua cho Gemini API suy luận rồi trả về kết quả dạng Stream.

	6. Phát câu trả lời qua TTS và cập nhật vào luồng lịch sử.
7. Ngoại lệ	E1: Câu hỏi không liên quan: AI phản hồi yêu cầu người dùng tập trung vào sản phẩm đang quét. E2: Dữ liệu sản phẩm bị mất: TTS thông báo "Vui lòng quét lại sản phẩm trước khi hỏi". E3: Khóa xác thực hết hạn sử dụng báo về yêu cầu người dùng quét lại sinh trắc học.

Bảng 5: Đặc tả use case UC3

Đặc tả UC4

Mục	Nội dung chi tiết
1. ID	UC4
2. Tên Use Case	Xác nhận yêu cầu - Confirm Widget
3. Tác nhân	Chính: Người dùng khiếm thị, Hỗ trợ: Voice Interaction Provider
4. Mô tả	Hệ thống hiển thị Widget và đọc lại yêu cầu vừa nhận diện được từ giọng nói để người dùng xác nhận đúng/sai trước khi thực thi AI hoặc Cài đặt.
5. Tiền điều kiện	Hệ thống vừa hoàn tất việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản STT từ UC3, UC4 hoặc UC7.
6. Luồng chính	1. Hệ thống tự động kích hoạt ngay sau khi có kết quả STT. 2. Hiển thị giao diện: Một Widget không lộ xuất hiện với hai vùng chạm Đồng ý hoặc Hủy. 3. Phản hồi âm thanh: Hệ thống đọc: "Có phải bạn muốn [Nội dung yêu cầu], đúng không?". 4. Hành động xác nhận: Người dùng chạm đúp để xác nhận "Đúng". 5. Hệ thống rung phản hồi và chuyển yêu cầu sang tầng xử lý tiếp theo AI Cloud hoặc Local Logic.
7. Ngoại lệ	A1: Người dùng hủy bỏ: Người dùng vuốt trái sang học phải sang

	- Hệ thống hủy yêu cầu hiện tại, phát tiếng báo "Đã hủy" và quay lại trạng thái lắng nghe.
--	--

Bảng 6: Đặc tả use case UC4

Đặc tả UC5

Mục	Nội dung chi tiết
1. ID	UC5
2. Tên Use Case	Quản lý lịch sử quét
3. Tác nhân	Chính: Người dùng khiếm thị, Hỗ trợ: Xác nhận ý định Hỗ trợ: Database SQLite
4. Mô tả	Người dùng truy cập lại các thông tin sản phẩm đã quét trước đó để nghe lại hoặc xóa bỏ các bản ghi cũ.
5. Tiền điều kiện	Ứng dụng đã có ít nhất một bản ghi được lưu vào cơ sở dữ liệu.
6. Luồng chính	1. Người dùng mở màn hình Lịch sử bằng cử chỉ vuốt ngang. 2. Hệ thống đọc tổng số bản ghi hiện có. 3. Duyệt danh sách: Người dùng vuốt lên/xuống để nghe tên các sản phẩm đã quét kèm thời gian. 4. Đọc lại chi tiết: Người dùng chạm đúp vào một mục; hệ thống đọc nội dung sản phẩm ra loa. 5. Xóa bản ghi: Người dùng sử dụng cử chỉ vuốt dài; hệ thống rung mạnh và chuyển sang giao diện xác nhận. 6. Người dùng ấn 2 lần xác nhận để xóa bản ghi
7. Hậu điều kiện	Cơ sở dữ liệu SQLite được cập nhật trạng thái mới nhất ngay lập tức.

Bảng 7: Đặc tả use case UC5

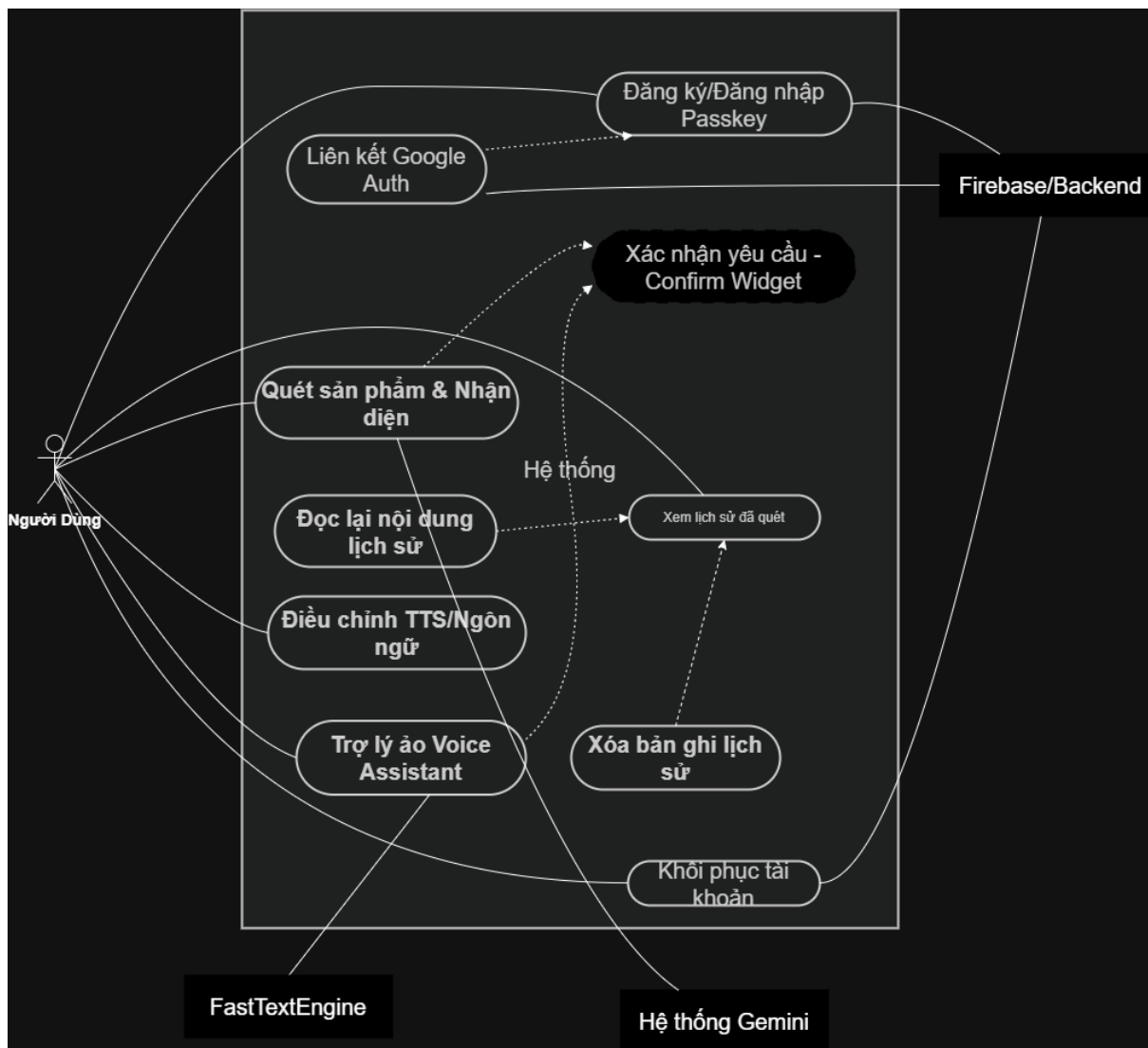
Đặc tả UC6

Mục	Nội dung chi tiết
1. ID	UC6
2. Tên Use Case	Điều chỉnh thông số hệ thống bằng giọng nói
3. Tác nhân	Chính : Người dùng khiếm thị, Hỗ trợ: Xác nhận ý định Hỗ trợ: FastText Engine
4. Mô tả	Người dùng sử dụng khẩu lệnh để thay đổi các thiết lập vận hành của ứng dụng như tốc độ đọc, cao độ giọng nói hoặc chuyển đổi ngôn ngữ hệ thống mà không cần tương tác tay vào menu.
5. Tiền điều kiện	1. Ứng dụng đang ở trạng thái sẵn sàng lắng nghe Idle hoặc Ready. 2. Mô hình FastText đã được nạp vào bộ nhớ máy.
6. Luồng chính	1. Người dùng ở màn hình chính, ấn giữ giữa màn hình. 2. Người dùng đọc to yêu cầu “Cho tốc độ đọc chậm lại”. 3. Widget xác nhận hiện ra và hỏi lại người dùng “Bạn có muốn thực hiện ‘Cho tốc độ đọc chậm lại không’”. 4. Người dùng ấn 2 lần vào màn hình để xác nhận. 5. Yêu cầu được chuyển qua mô hình FastText để xử lý 6. Hệ thống thay đổi cài đặt và đọc đã áp dụng thành công thật to cho người dùng.
7. Hậu điều kiện	1. Các thông số mới được lưu vào AppPreferences. 2. Giao diện âm thanh TTS cập nhật cấu hình mới ngay lập tức.

Bảng 8: Đặc tả use case UC6

3.1.5. Sơ đồ Use Case

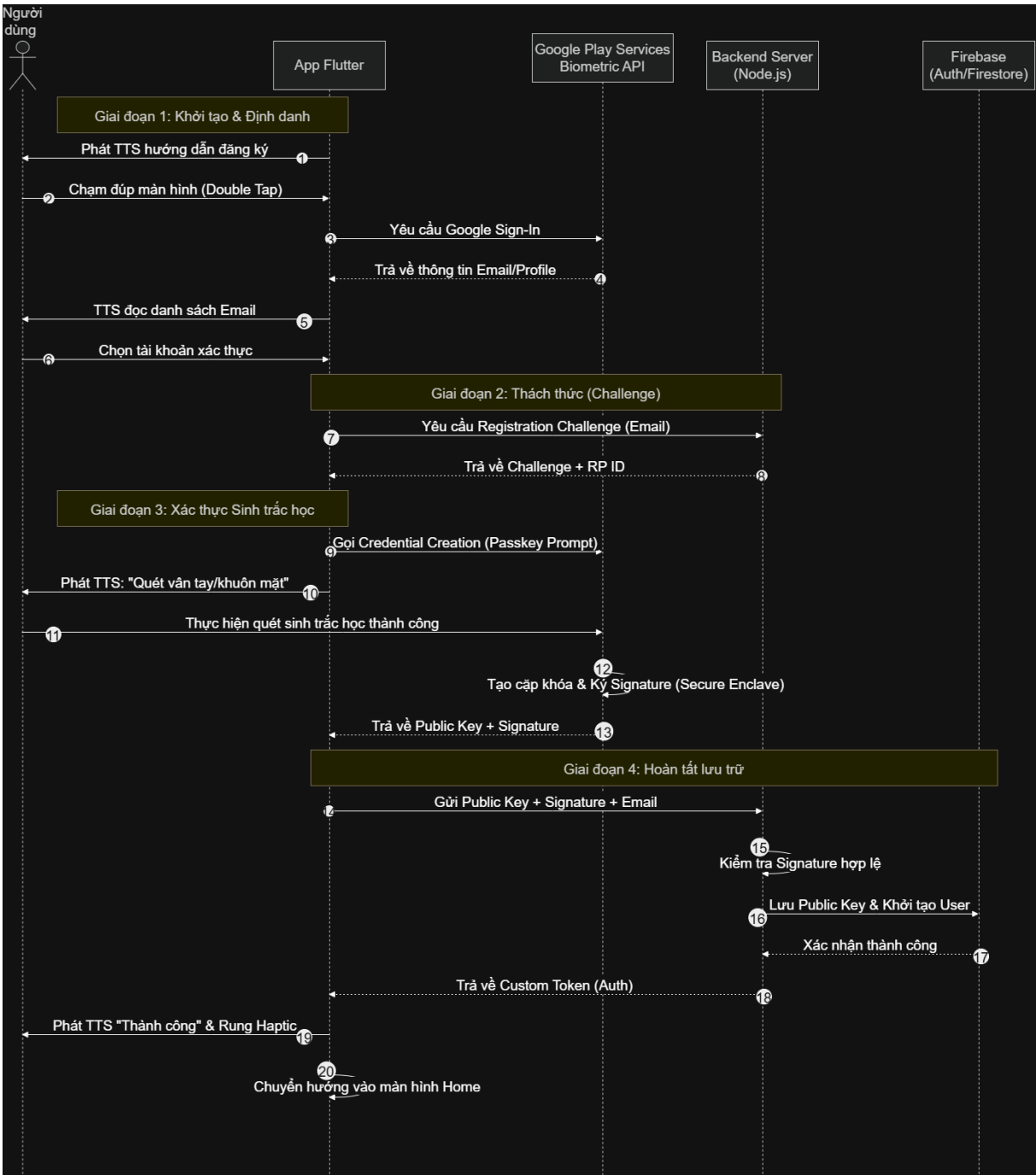
Sơ đồ UC dạng tổng quát



Hình 16: Sơ đồ UC dạng tổng quát

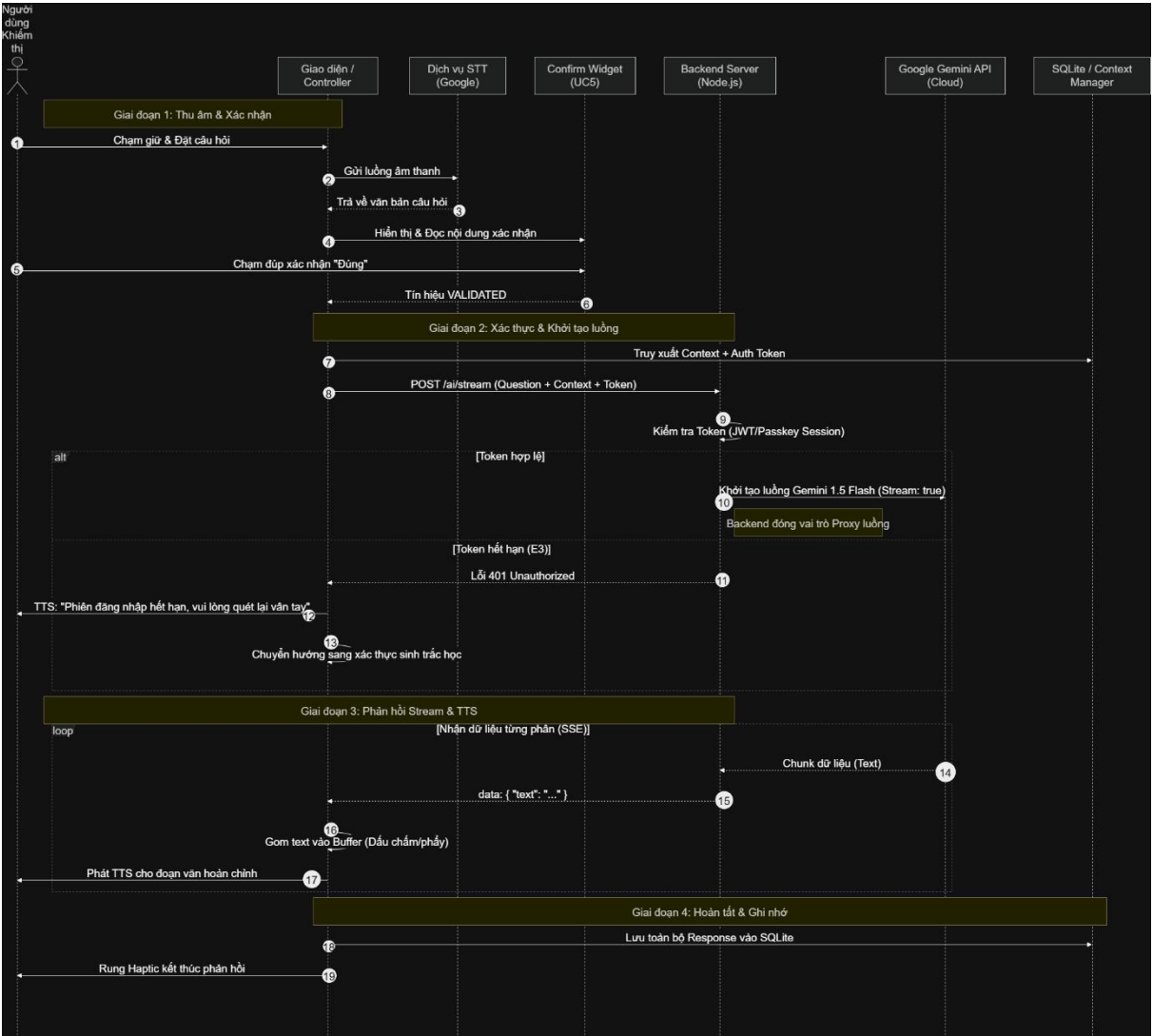
3.1.6. Sơ đồ tuần tự

Đăng ký và xác thực PassKey



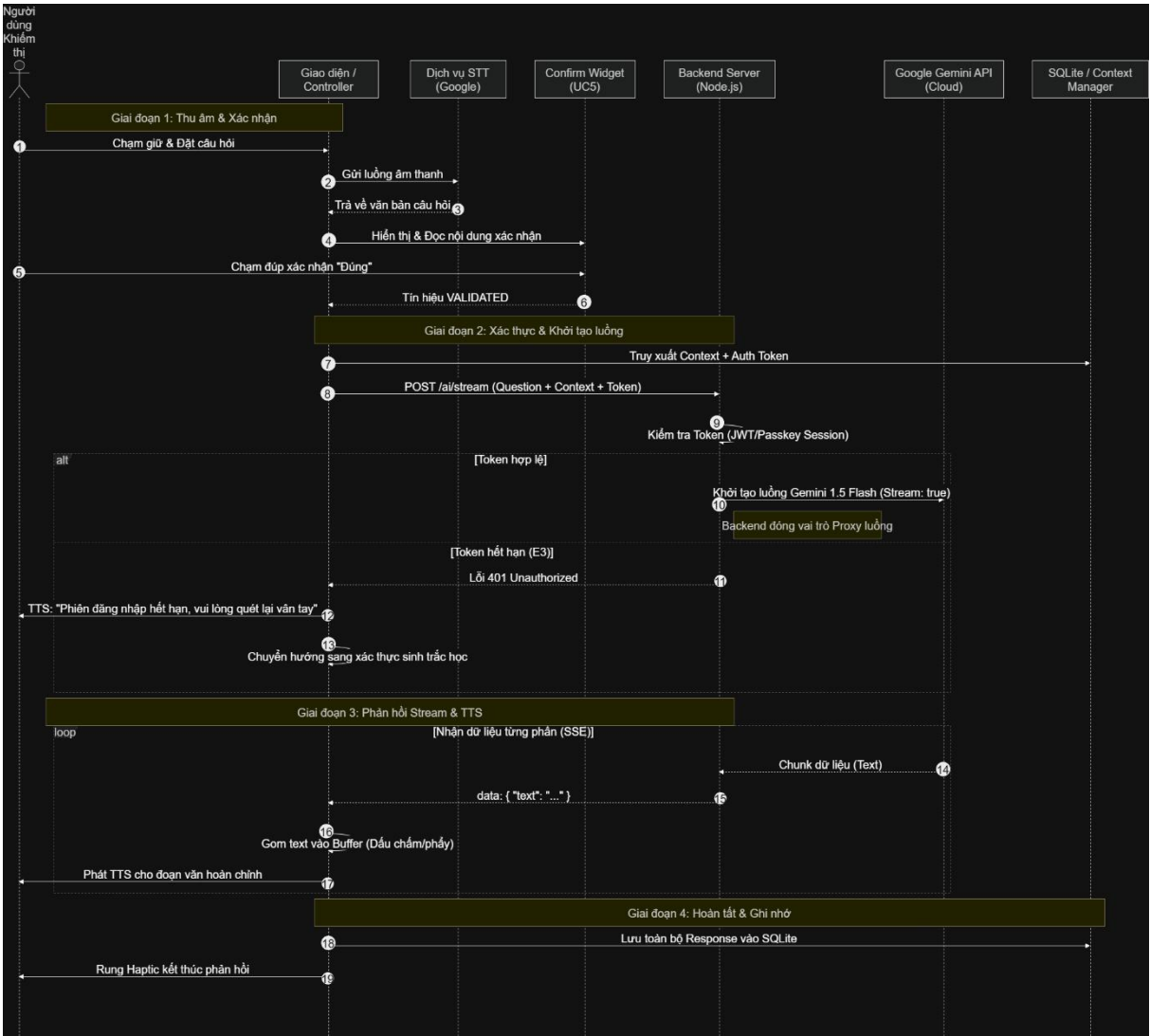
Hình 17: Sơ đồ tuần tự đăng ký và xác thực PassKey

Quét và Nhận diện sản phẩm



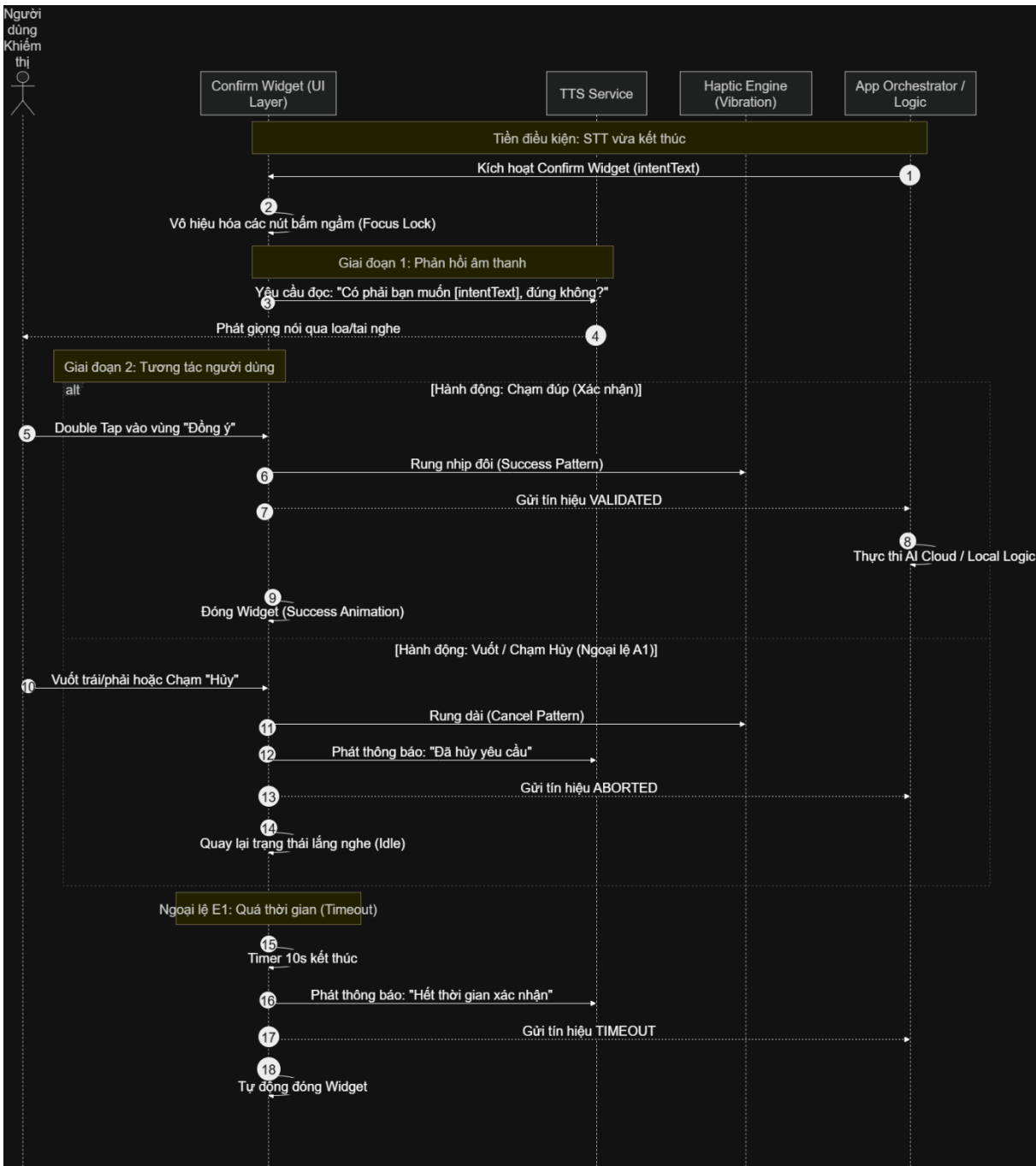
Hình 18: Sơ đồ tuần tự quét và nhận diện sản phẩm

Hỏi đáp thông minh theo ngữ cảnh



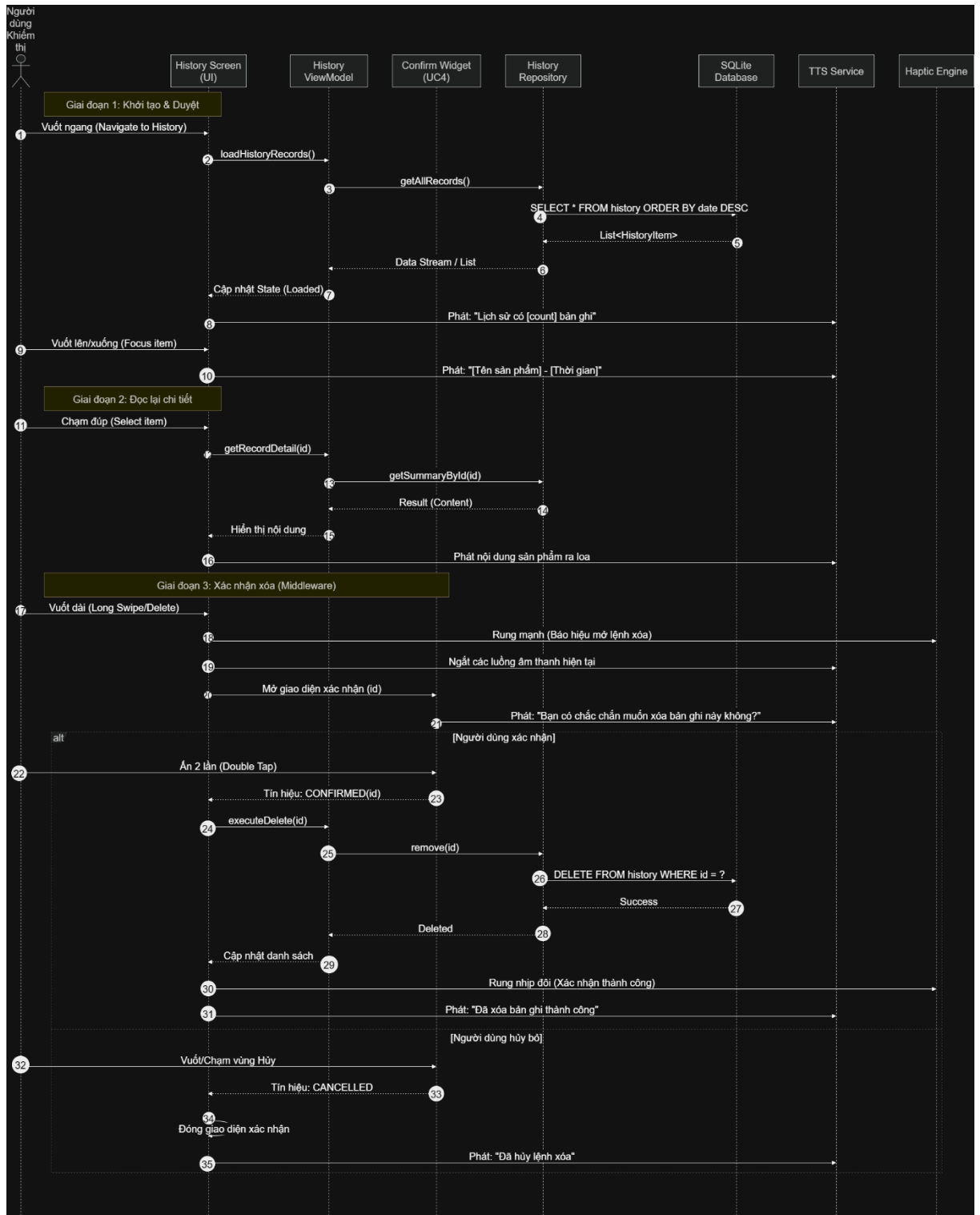
Hình 19: Sơ đồ tuần tự Hỏi đáp thông minh theo ngữ cảnh

Xác nhận yêu cầu - Confirm Widget



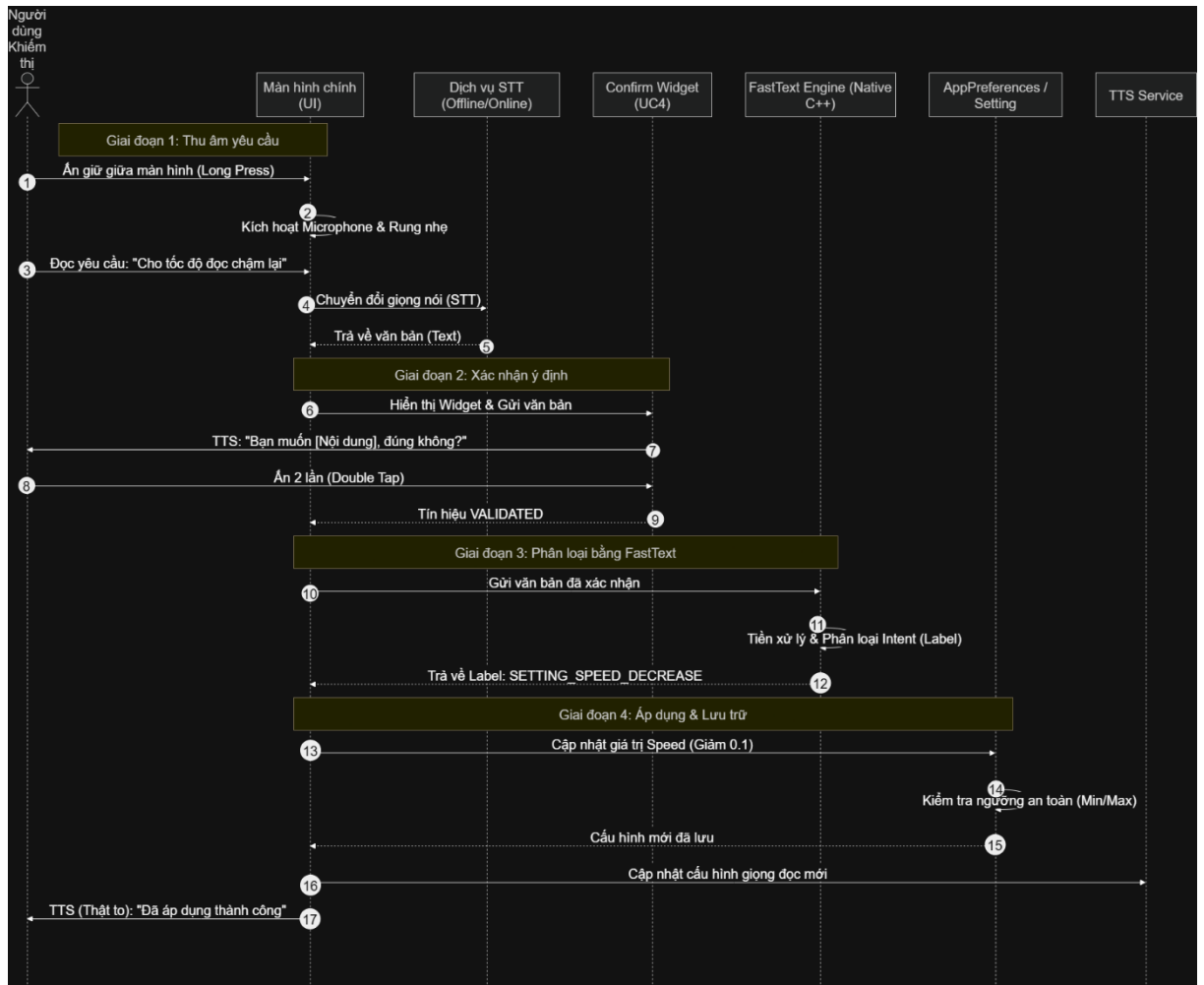
Hình 20: Sơ đồ tuần tự Xác nhận yêu cầu - Confirm Widget

Quản lý lịch sử quét



Hình 21: Sơ đồ tuần tự Quản lý lịch sử quét

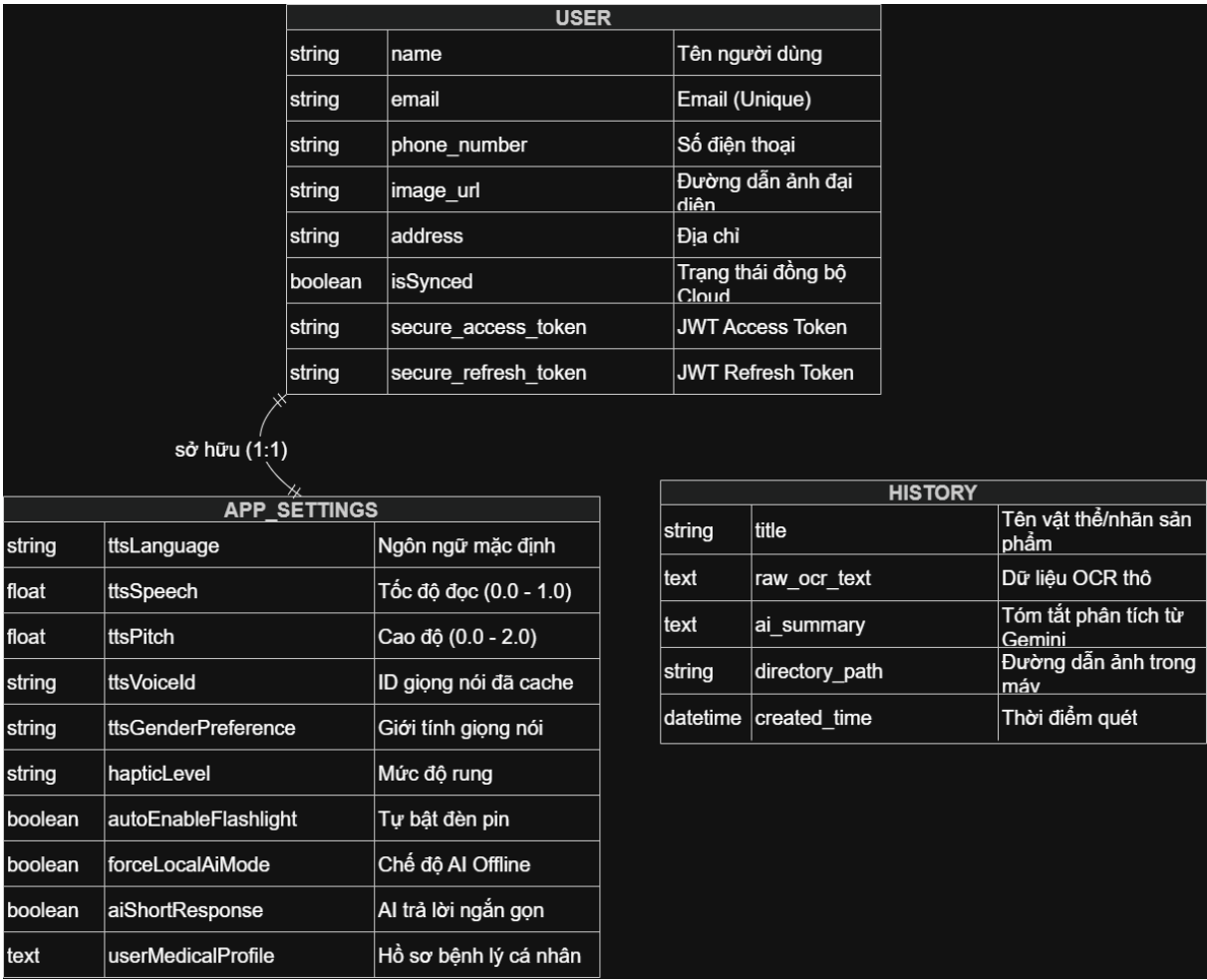
Điều chỉnh thông số hệ thống bằng giọng nói



Hình 22: Sơ đồ tuần tự Điều chỉnh thông số hệ thống bằng giọng nói

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1. Sơ đồ ERD



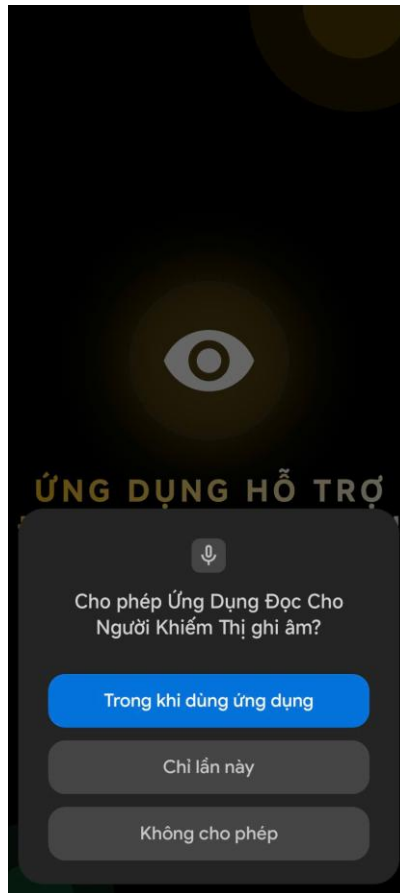
Hình 23: Sơ đồ ERD

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ THỰC NGHIỆM

Chương 4 trình bày kết quả cài đặt thực tế của ứng dụng trên thiết bị di động với hai ngôn ngữ hỗ trợ là Tiếng Việt và Tiếng Anh. Các giao diện được thiết kế bám sát tiêu chí tối giản, hỗ trợ trình đọc màn hình và điều hướng bằng cử chỉ vuốt chạm.

4.1. Giao diện xác thực

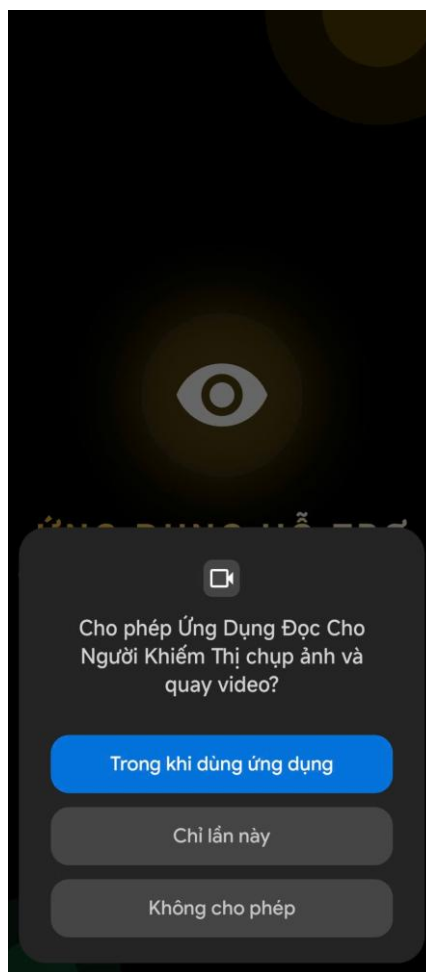
4.1.1. Giao diện yêu cầu cấp quyền sử dụng giọng nói Microphone



Hình 24: Giao diện yêu cầu cấp quyền sử dụng Microphone

Giao diện hiển thị widget hệ thống xin quyền người dùng cho phép sử dụng tính năng microphone của hệ thống trong lần đầu mở ứng dụng.

4.1.2. Giao diện yêu cầu cấp quyền sử dụng máy ảnh



Hình 25: Giao diện yêu cầu cấp quyền sử dụng máy ảnh

Giao diện hiển thị widget của hệ thống yêu cầu người dùng cấp phép sử dụng tính năng máy ảnh của hệ thống trong lần đầu mở ứng dụng.

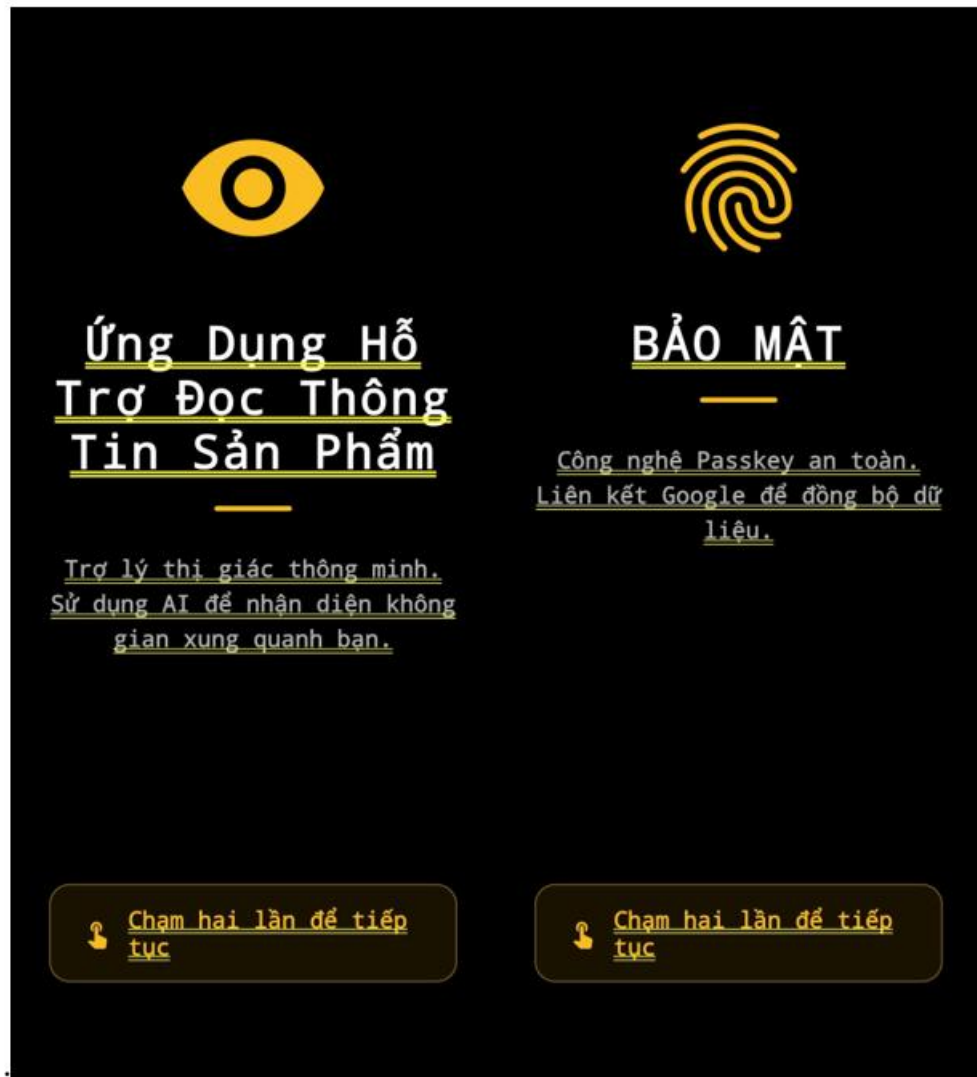
4.1.3. Giao diện chờ Splash View



Hình 26: Giao diện chờ Splash View

Giao diện chờ này là nơi cho người dùng chờ để khởi động hệ thống và cũng chính giao diện giới thiệu tên sản phẩm cho người dùng.

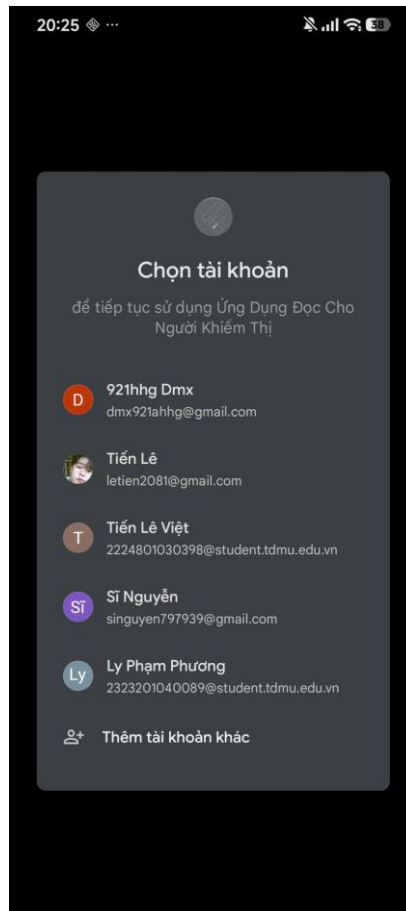
4.1.4. Giao diện đọc quy định bảo mật của ứng dụng



Hình 27: Giao diện đọc quy định bảo mật của ứng dụng

Đây là cặp giao diện đọc quy định bảo mật của ứng dụng trước khi tiến hành bước tạo thông tin của cho người dùng. Sau khi ứng dụng đọc thông tin xong ở giao diện 1 nó sẽ yêu cầu người dùng ấn 2 lần vào màn hình ở giao diện để chuyển sang giao diện 2. Và khi người dùng xác nhận ở giao diện 2 sẽ tiến hành chuyển sang trang đăng nhập.

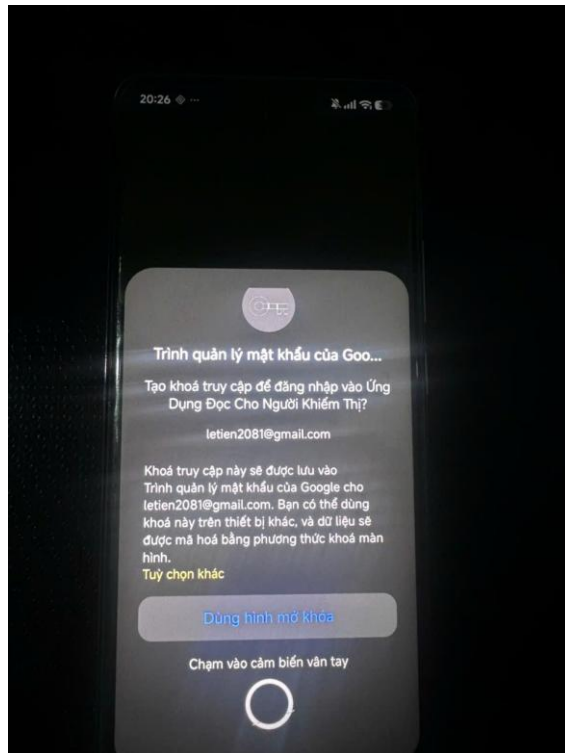
Giao diện chọn danh sách tài khoản google



Hình 28: Giao diện hiển thị danh sách tài khoản google

Sao khi nghe thông tin quy định bảo mật ở các màn hình trước sẽ tiến hành hiển thị danh sách tài khoản google hiện có trên máy để người dùng có thể tiến hành đăng nhập.

4.1.5. Giao diện tạo khóa truy cập bằng sinh trắc học

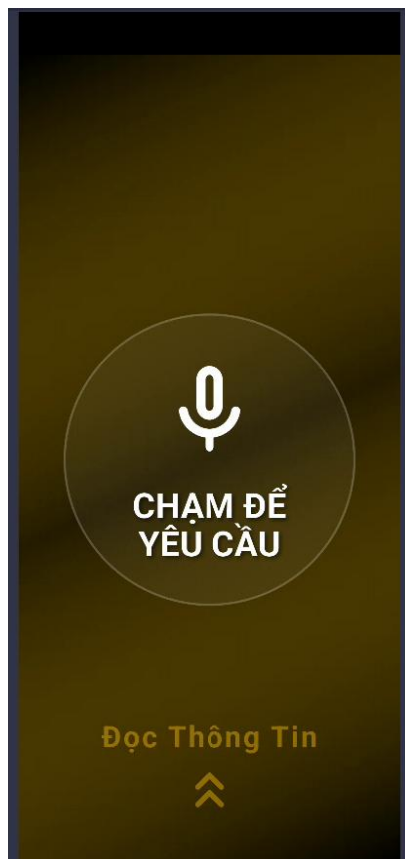


Hình 29: Giao diện tạo khóa đăng nhập bằng sinh trắc học

Sau khi người dùng chọn tài khoản Google để định danh, ứng dụng sẽ thực hiện khởi tạo cơ chế xác thực Passkey chuẩn FIDO2. Thay vì tạo mật khẩu truyền thống, hệ thống sẽ sinh ra một cặp khóa mã hóa bao gồm: Khóa công khai được lưu trữ trên server và Khóa riêng tư được lưu trữ an toàn tuyệt đối trong chip bảo mật của thiết bị. Tính năng sinh trắc học vân tay và khuôn mặt đóng vai trò là phương thức xác thực tại chỗ để người dùng cho phép thiết bị sử dụng Khóa riêng tư này nhằm ký số vào bản tin xác thực, đảm bảo tính an toàn và chống lại các cuộc tấn công giả mạo.

4.2. Giao diện tiếng Việt

4.2.1. Giao diện chính



Hình 30: Giao Diện Chính Tiếng Việt

Giao diện trang chủ trang bị các nút bấm cho phép người dùng đọc yêu cầu để cài đặt hệ thống chuyển trang và khi vuốt từ dưới lên người dùng có thể vào chức năng đọc thông tin sản phẩm.

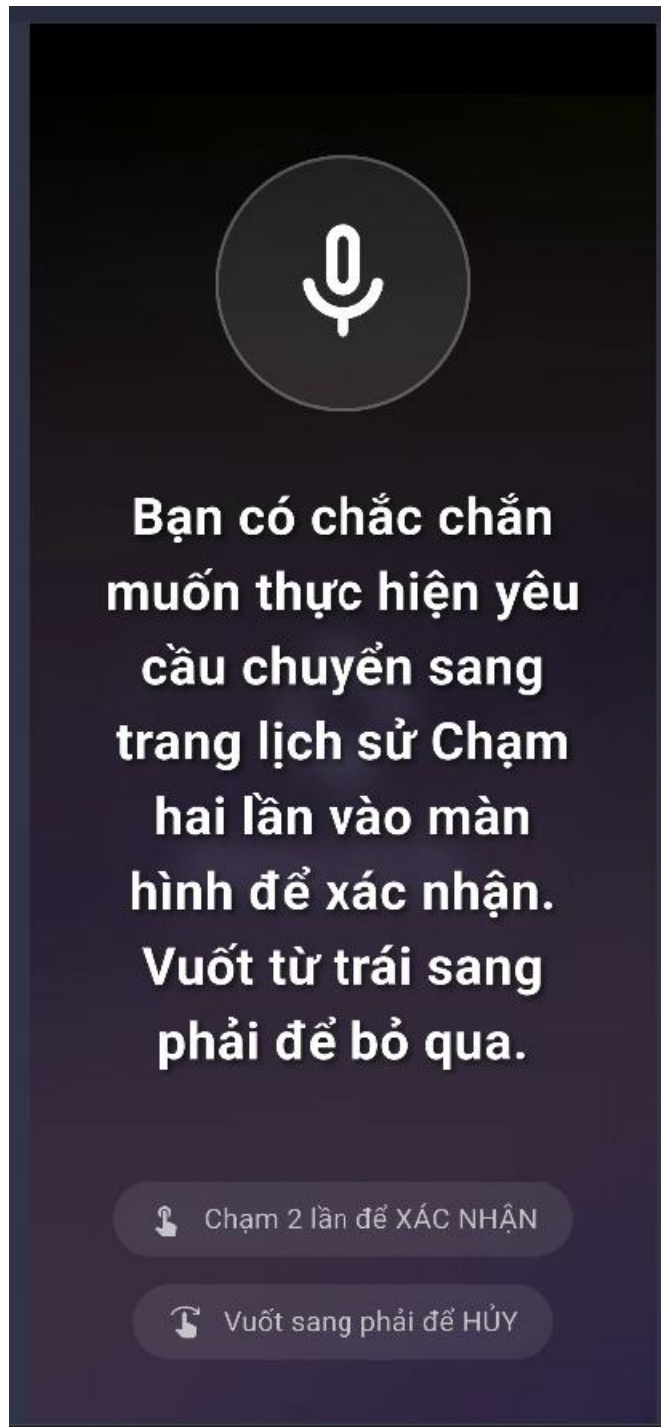
4.2.2. Giao diện nghe lệnh người dùng



Hình 31: Giao diện nghe lệnh người dùng Tiếng Việt

Giao diện trang chủ phản hồi khi người dùng ấn vào nút

4.2.3. Giao diện xác nhận



Hình 32: Giao diện xác nhận Tiếng Việt

Giao diện hiển thị khi người dùng hoàn tất yêu cầu, người dùng có thể ấn 2 lần để xác nhận và hệ thống sẽ tự động thực hiện yêu cầu, và vuốt từ trái sang phải để hủy yêu cầu.

4.2.4. Giao diện đọc thông tin sản phẩm



Hình 33: Giao diện đọc thông tin sản phẩm Tiếng Việt

Giao diện đọc thông tin sản phẩm sẽ tự động nhận diện vật thể đọc thông tin và tự động chuyển sang trang hiển thị kết quả sau khi đọc xong.

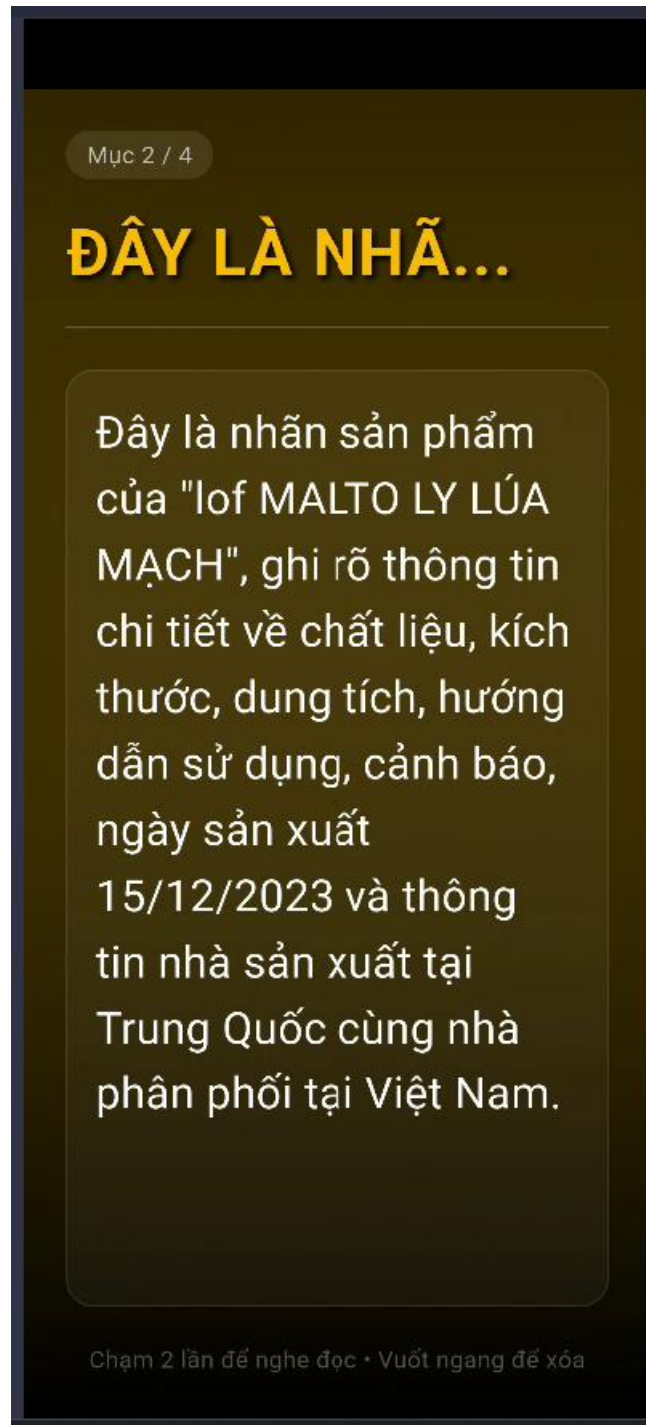
4.2.5. Giao diện chờ AI xử lý



Hình 34: Giao diện chờ AI xử lý Tiếng Việt

Giao diện hiển thị kết quả phân hồi từ AI.

4.2.6. Giao diện lịch sử

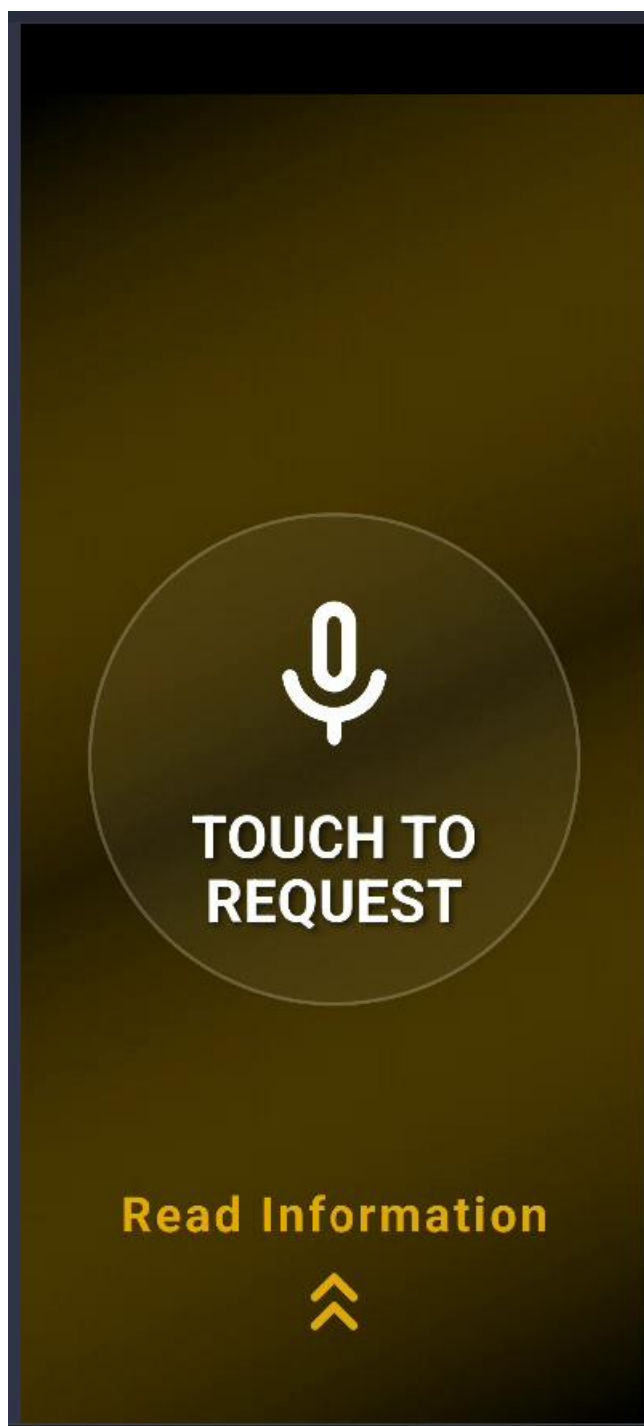


Hình 35: Giao diện trang Lịch Sử Tiếng Việt

Giao diện hiển thị danh sách lịch sử mà người dùng quét được, người dùng có thể nghe lại lịch sử bằng cách ấn 2 lần vào màn hình và vuốt từ phải sang để xóa giao diện.

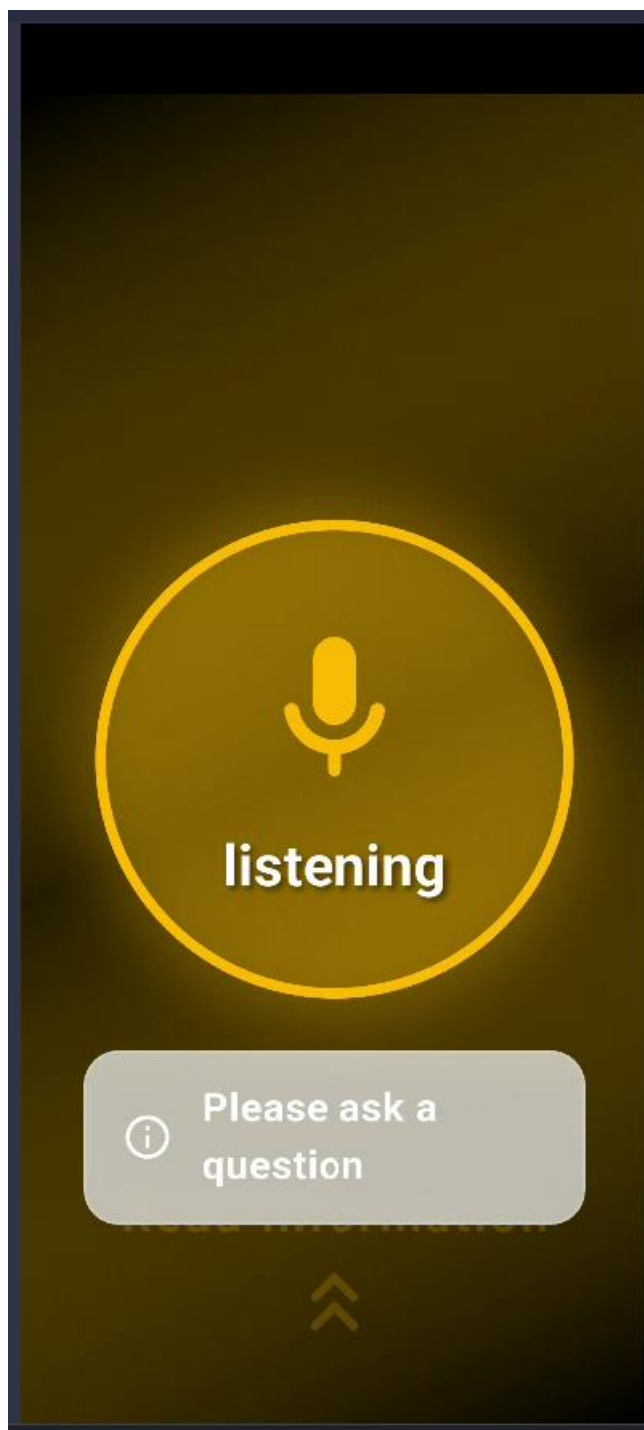
4.3. Giao diện tiếng Anh

4.3.1. Giao diện chính



Hình 36: Giao diện chính Tiếng Anh,
Giao diện chính với các nội dung được hiển thị bằng ngôn ngữ Tiếng Anh

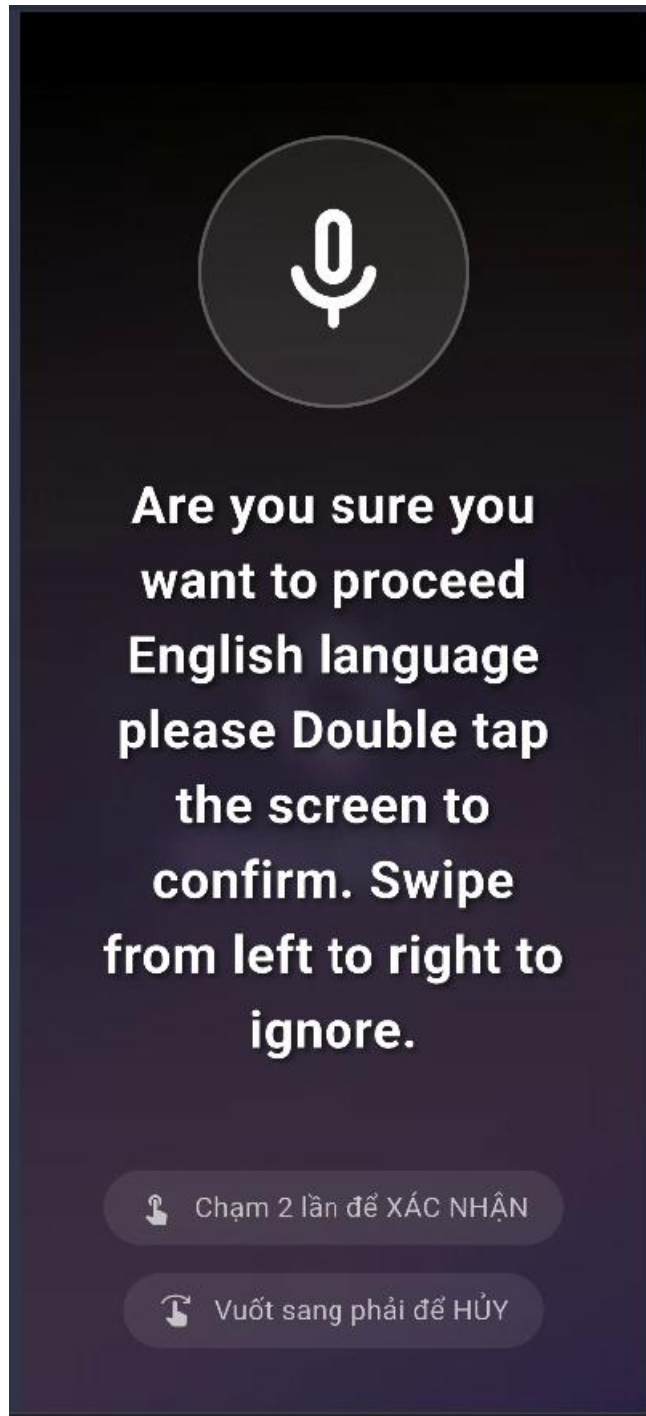
4.3.2. Giao diện lắng nghe người dùng



Hình 37: Giao diện lắng nghe người dùng Tiếng Anh

Giao diện hiển thị trạng thái lắng nghe với nội dung hiển thị là ngôn ngữ Anh

4.3.3. Giao diện xác nhận yêu cầu



Hình 38: Giao diện xác nhận yêu cầu Tiếng Anh

Giao diện xác nhận yêu cầu với nội dung hiển thị bằng ngôn ngữ Anh.

4.3.4. Giao diện đọc thông tin sản phẩm



Hình 39: Giao diện đọc thông tin sản phẩm Tiếng Anh

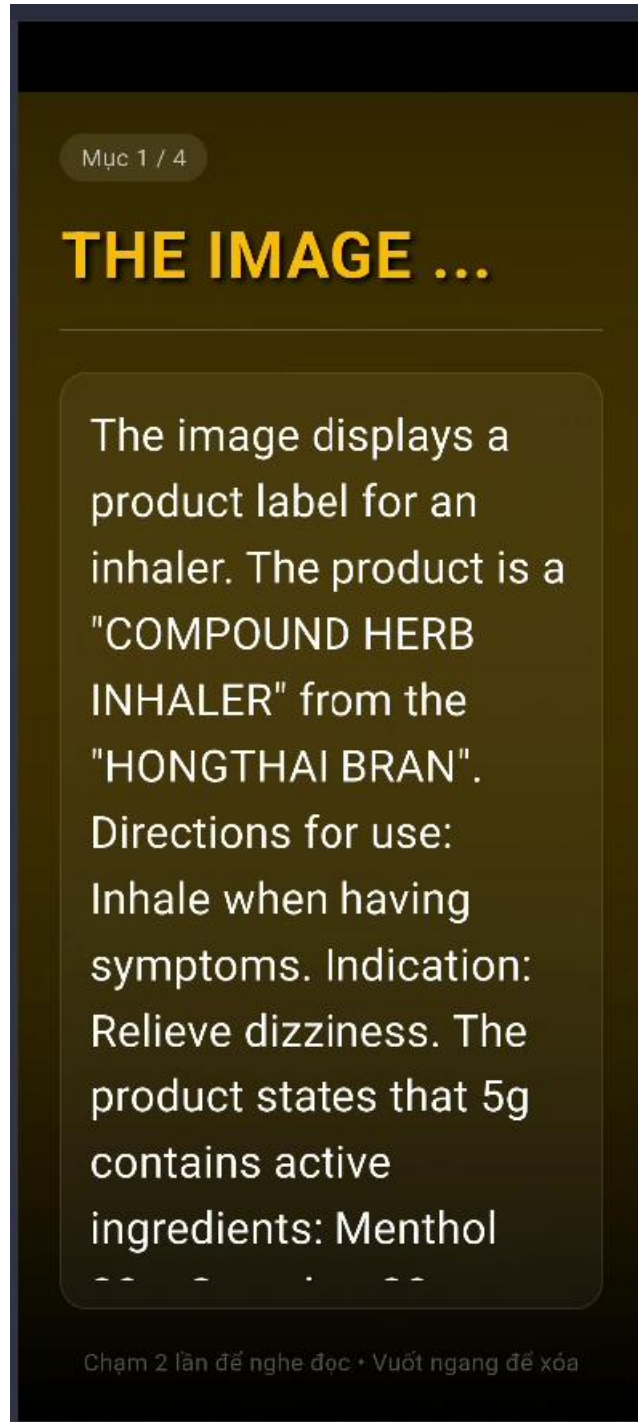
Giao diện đọc thông tin sản phẩm với nội dung được hiển thị bằng ngôn ngữ Anh

4.3.5. Giao diện chờ AI xử lý



Hình 40: Giao diện chờ AI xử lý

Giao diện chờ AI xử lý với nội dung hiển thị là ngôn ngữ Anh.



Hình 41: Giao diện lịch sử Tiếng Anh

Giao diện hiển thị lịch sử người dùng quét được với nội dung hiển thị là ngôn ngữ Anh

4.4. Đánh giá và Thực nghiệm chức năng Đọc Thông Tin Sản Phẩm.

4.4.1. Phương pháp đánh giá

Do đặc thù của văn bản tạo sinh từ mô hình Gemini 2.5 Flash thường xuyên cấu trúc lại câu từ, việc sử dụng các độ đo khoảng cách chuỗi truyền thống sẽ gây ra sai số lớn. Do đó, nghiên cứu áp dụng phương pháp Đánh giá Trích xuất Thông tin dựa trên Thực thể Entity-based Evaluation.

Chúng em đã thiết lập một tập Tiêu chuẩn vàng bao gồm các thực thể cốt lõi mang tính an toàn cao Tên sản phẩm, Hàm lượng, Chất dị ứng, Chỉ định. Thuật toán khớp chuỗi tuyệt đối được lập trình bằng Python bằng thư viện scikit-learn để đối chiếu các thực thể này trong kết quả đầu ra của AI.

Hệ thống được đánh giá qua 3 chỉ số thống kê chuẩn mực:

Độ chuẩn xác Precision: Tỷ lệ thông tin y tế/sản phẩm mô hình sinh ra là chính xác so với nhãn gốc.:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Độ phủ Recall: Tỷ lệ các thông tin cốt lõi được mô hình giữ lại thành công mà không bị tóm tắt mất:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

F1-Score: Điểm trung bình điều hòa giữa Precision và Recall.

$$F_1 = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

4.4.2. Sản phẩm thực nghiệm

Thực phẩm bổ sung Berocca



Hình 42: Sản phẩm thực nghiệm Berocca

Nội dung trích xuất như:

Vitamin B1|15,00 mg|

Vitamin C|500,00 mg|

Bayer|không quá 30°C

Nước tương Chín Su



Hình 43: Sản phẩm thực nhiệm Chín Su

Nội dung trích xuất như:

CHIN-SU|Thực phẩm bổ sung I-ốt|

15 ml/ngày|Masan

Mì Siu Kay



Hình 44: Sản phẩm thực nghiệm Mì Siu Kay

Nội dung trích xuất như:

Siu Kay|cấp độ 7|

508 kcal|ACECOOK|

8934563193263

Dầu Đậu Nành MEZAN



Hình 45: Sản phẩm thực nghiệm dầu đậu nành MEZAN

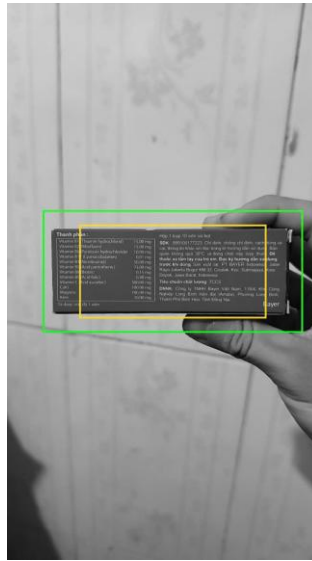
Nội dung trích xuất như:

Dầu Đậu Nành|Meizan|

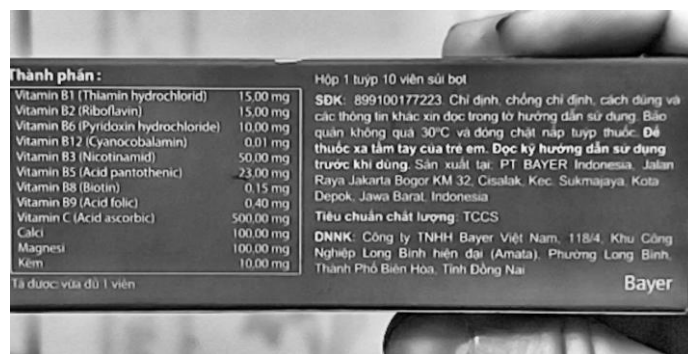
Omega 3, 6, 9|Không cholesterol

4.4.3. Kết quả thực nghiệm

Berocca sau khi nhận diện được làm nét và cắt khung:



Hình 46: Sản phẩm Berocca được ứng dụng nhận diện



Hình 47: Sản phẩm Berocca được cắt từ khung nhận diện

Ký tự đọc được: Hình ảnh hiển thị cận cảnh nhãn mác màu đen của một sản phẩm, có chữ màu trắng và xanh. Vitamin B1 (Thiamin hydrochlorid) 15,00 mg. Vitamin C (Acid ascorbic) 500,00 mg. Bảo quản không quá 30°C. Dưới cùng bên phải có logo chữ Bayer.

Chin Su sau khi nhận diện được làm nét và cắt khung



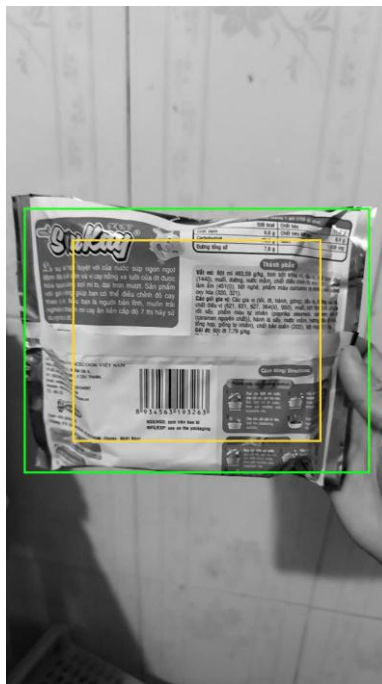
Hình 48: Sản phẩm Chin Su được ứng dụng nhận diện



Hình 49: Sản phẩm Chin Su được cắt từ khung nhận diện

Kết quả đọc được: Chai nước chấm CHIN-SU có nhãn màu trắng. Sản phẩm có công dụng là thực phẩm bổ sung I-ốt. Lượng dùng khuyến nghị là 15 ml mỗi ngày. Sản phẩm này của Công ty TNHH Một thành viên Masan.

Sản phẩm mì Siu Kay sau khi nhận diện được, làm nét và cắt khung



Hình 50: Sản phẩm mì Siu Kay được ứng dụng nhận diện



Hình 51: Sản phẩm mì Siu Kay được cắt từ khung nhận diện

Kết quả đọc được: Bao bì sản phẩm mì ăn liền Siukay. Khuyến khích người bán lẻ muốn trải nghiệm mì cay ăn liền cấp độ 7. Năng lượng 508 kcal. Thông tin nhà sản xuất là ACECOOK VIỆT NAM. Mã vạch sản phẩm là 8934563193263.

Sản phẩm dầu đậu nành MEIZAN sau khi nhận diện được, làm nét và cắt khung



Hình 52: Sản phẩm mì Siu Kay được ứng dụng nhận diện



Hình 53: Sản phẩm dầu đậu nành MEIZAN được cắt từ khung nhận diện

Kết quả đọc được: Chai dầu ăn này mang nhãn hiệu Meizan, với tên sản phẩm chính là Dầu Đậu Nành. Tốt cho tim mạch: giàu các chất béo không bão hòa Omega 3, 6, 9. An toàn với tiêu chí 4 Không: không cholesterol.

Nhận xét từ hình ảnh phản ánh được hệ thống đánh nhận diện và cắt khung một cách chính xác vào vật thể, chức năng làm xám tăng nét ở mức trung bình và thêm nữa tính năng góc công tính độ nét ảnh đang làm rất tốt nhiệm vụ.

Quá trình kiểm thử được thực hiện tự động trên tập dữ liệu nhãn sản phẩm và thuộc phổ biến. Kết quả trích xuất được hệ thống ghi nhận như sau:

Chỉ số đánh giá	Kết quả	Ý nghĩa thực tiễn trong Trợ năng
Precision	1.00	Hệ thống đạt độ tin cậy tuyệt đối, không xảy ra hiện tượng Ảo giác AI tự suy diễn sai lệch hàm lượng hoặc thành phần thuốc.
Recall	0.95	Mô hình bảo toàn thành công 95% các thông tin cảnh báo và hướng dẫn sử dụng quan trọng, đảm bảo người khiếm thị nhận được thông điệp đầy đủ nhất.
F1-Score	0.97	Hiệu suất tổng thể xuất sắc, chứng minh bộ Prompt Engineering thiết kế riêng cho người khiếm thị đã kiểm soát tối ưu luồng tạo sinh của Gemini.

Bảng 9: Đánh giá Chỉ Số kết quả Thực Nghiệm

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Trong quá trình nghiên cứu và phát triển, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt được những kết quả kỹ thuật cốt lõi sau:

Tối ưu hóa quản lý tài nguyên thiết bị: Xây dựng thành công kiến trúc quản lý vòng đời ứng dụng chặt chẽ, kiểm soát tối ưu các luồng phần cứng nhạy cảm như Camera Stream và Microphone, ngăn chặn tình trạng rò rỉ bộ nhớ.

Tiền xử lý ảnh tĩnh bằng toán học tại biên: Ứng dụng thành công thuật toán đánh giá phương sai Laplacian Variance. Kỹ thuật này giúp phát hiện, tính toán độ mờ và loại bỏ khung hình nhiễu ngay trên thiết bị, nâng cao độ chính xác nhận diện và tiết kiệm chi phí gọi API đám mây.

Tích hợp năng lực thị giác ngoại tuyến: Triển khai hiệu quả các mô hình học máy cục bộ thông qua Google ML Kit. Hệ thống có khả năng khoanh vùng vật thể và trích xuất ký tự ngoại tuyến, đóng vai trò là lớp màng lọc dữ liệu thô trước khi chuyển giao cho các mô hình ngôn ngữ lớn.

Điều khiển không chạm qua NLP tại biên: Giải quyết thành công rào cản tương tác cho người khiếm thị bằng việc nhúng mô hình FastText trực tiếp vào mã nguồn. Hệ thống có khả năng phân loại ý định theo thời gian thực mà không cần kết nối mạng, giảm thiểu tối đa các thao tác vật lý.

Kiến trúc bảo mật định danh: Triển khai thành công hạ tầng lưu trữ đám mây Firebase kết hợp với chuẩn xác thực FIDO2 Passkey. Hệ thống cho phép đăng nhập sinh trắc học một chạm, nhốt khóa riêng tư Private Key an toàn ở tầng phần cứng, loại trừ triệt để các rủi ro đánh cắp mật khẩu.

Thiết kế HMI Human-Machine Interface chuyên biệt: Xây dựng quy chuẩn giao diện người máy dành riêng cho nhóm yếu thế. Hệ thống xử lý đồng bộ các sự kiện vuốt chạm, phản hồi xúc giác đa mức độ và kiểm soát chống tràn bộ đệm âm thanh, mang lại trải nghiệm liền mạch, không gây nhiễu thông tin.

Tối ưu hóa độ phổ cập phần cứng: Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trên các thiết bị di động phân khúc phổ thông và tầm trung yêu cầu tối thiểu: 4GB RAM, 64GB ROM. Thiết kế này khẳng định tính thực tiễn của đề tài, đưa các công nghệ AI tiên tiến đến gần hơn với nhóm khách hàng có thu nhập giới hạn.

2. Đánh giá đề tài

Ưu điểm:

Tính thực tiễn và nhân văn: Đề tài giải quyết trực tiếp "nỗi đau" của người khiếm thị trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt ở khía cạnh tiếp cận thông tin sản phẩm và y tế.

Kiến trúc AI lai hiệu quả: Việc kết hợp khéo léo giữa Edge AI FastText, ML Kit, OpenCV và Cloud AI Gemini 2.5 Flash giúp hệ thống đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng, độ trễ và khả năng suy luận phức tạp.

Hạn chế:

Phụ thuộc vào băng thông cho tác vụ phức tạp: Mặc dù đã có các lớp xử lý biên, chức năng cốt lõi hỏi đáp sâu về sản phẩm vẫn đòi hỏi kết nối Internet ổn định để giao tiếp với nền tảng AI Đám Mây.

Tiêu thụ năng lượng: Việc duy trì luồng Camera và thực thi các phép toán xử lý ảnh trên Native Engine Vulkan và C++ trong thời gian dài vẫn gây áp lực lớn lên dung lượng pin của thiết bị

3. Hướng phát triển của đề tài.

Dựa trên những kết quả đã đạt được, hệ thống có thể tiếp tục được mở rộng và hoàn thiện trong tương lai với các hướng nghiên cứu sau:

Tích hợp phần cứng đeo: Mở rộng ứng dụng để kết nối với các thiết bị ngoại vi như kính thông minh hoặc camera gắn áo thông qua Bluetooth Low Energy, giải phóng hoàn toàn đôi tay cho người dùng.

Khả năng tự trị: Nghiên cứu tích hợp các Mô hình ngôn ngữ nhỏ Small Language Models như Qwen-Mobile hoặc Llama 3 phiên bản lượng tử hóa trực tiếp lên thiết bị thông qua llama.cpp. Mục tiêu tiến tới một trợ lý ảo hoạt động 100% ngoại tuyến khi phần cứng di động trong tương lai mạnh mẽ hơn.

Hệ thống điều hướng và cảnh báo chướng ngại vật: Kết hợp dữ liệu cảm biến chiều sâu LiDAR hoặc ToF trên các dòng điện thoại đời mới để bổ sung tính năng đo lường khoảng cách, cảnh báo chướng ngại vật di động theo thời gian thực.

Cá nhân hóa dữ liệu y tế sâu: Nâng cấp cơ sở dữ liệu SQLite thành một Vector Database thu nhỏ tại thiết bị. Cho phép AI truy xuất chính xác hồ sơ bệnh án, thành phần dị ứng của người dùng để đưa ra các cảnh báo y tế mang tính cá nhân hóa cao độ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. L. Napoli, “BEGINNING Flutter® A HANDS ON GUIDE TO APP DEVELOPMENT,” trong *BEGINNING Flutter® A HANDS ON GUIDE TO APP DEVELOPMENT*, John Wiley & Sons, Inc, 2020.
- [2] F. COPES, THE NODE.JS HANDBOOK, COPES, FLAVIO, 2026.
- [3] J. Goldberg, “What is TypeScript?,” 31 3 2025 . [Trực tuyến]. Available: <https://www.learningtypescript.com/articles/what-is-typescript>.
- [4] Google, “Detect and track objects,” 13 05 2026. [Trực tuyến]. Available: <https://developers.google.com/ml-kit/vision/text-recognition/v2?hl=vi>.
- [5] Google, “Text recognition v2,” 10 07 2024. [Trực tuyến]. Available: <https://developers.google.com/ml-kit/vision/text-recognition/v2>.
- [6] G. A. quickstart, “Gemini API Docs,” Google, 11 05 2026. [Trực tuyến]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/quickstart>.
- [7] E. G. P. B. T. M. Armand Joulin, “supervised tutorial Text classification,” Facebook AI Research, 2016-2017. [Trực tuyến]. Available: <https://fasttext.cc/docs/en/supervised-tutorial.html>.
- [8] R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, New York/London: Springer, 2010 draft.
- [9] V. C. D. H. QGHN, “Giáo Trình Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin”.
- [10] N. Docs, “Notion”.
- [11] Wikipedia, “Variance gamma process”.